Tool- und Anwendungsleitfäden

How to enable StorageGRID in your environment

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/storagegrid-enable/tools-apps-guides/use-cloudera-hadoop-s3a-connector.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Tool- und Anwendungsleitfäden . . . 1
Nutzen Sie Hadoop S3A-Connector von Cloudera mit StorageGRID . . . 1
Verwenden Sie S3cmd, um den S3-Zugriff auf StorageGRID zu testen und zu demonstrieren . . . 8
Vertica Eon-Modus-Datenbank mit NetApp StorageGRID als gemeinschaftliche Storage-Lösung . . . 9
StorageGRID-Protokollanalyse mit ELK-Stack . . . 23
Mit Prometheus und Grafana können Sie die Aufbewahrung Ihrer Kennzahlen erweitern . . . 29
Datadog SNMP-Konfiguration . . . 46
Mit rclone können Sie Objekte auf StorageGRID migrieren, VERSCHIEBEN und LÖSCHEN . . . 49
StorageGRID Best Practices für die Implementierung mit Veeam Backup and Replication . . . 61
Dremio Datenquelle mit StorageGRID konfigurieren . . . 72

Tool- und Anwendungsleitfäden

Nutzen Sie Hadoop S3A-Connector von Cloudera mit StorageGRID

Hadoop ist bereits seit einiger Zeit ein beliebtes Datenwissenschaftlerteam. Hadoop ermöglicht die verteilte Verarbeitung großer Datensätze über Computer-Cluster mithilfe von einfachen ProgrammierFrameworks. Hadoop wurde entwickelt, um von einzelnen Servern auf Tausende von Machines zu skalieren, wobei jede Maschine über lokale Computing- und Storage-Ressourcen verfügt.

Vorteile von S3A für Hadoop Workflows

Mit der Zeit hat das Datenvolumen zugenommen, aber die Nutzung der IT-Infrastruktur mit eigenen Computing- und Storage-Ressourcen ist ineffizient. Lineare Skalierung führt zu Herausforderungen bei der effizienten Nutzung von Ressourcen und dem Management der Infrastruktur.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen bietet der Hadoop S3A-Client hochperformante I/O-Vorgänge im Vergleich zu S3-Objekt-Storage. Durch die Implementierung eines Hadoop Workflows mit S3A können Sie Objekt-Storage als Daten-Repository nutzen und Computing- und Storage-Ressourcen separat voneinander skalieren. Dadurch wiederum können Sie Computing- und Storage-Ressourcen unabhängig voneinander skalieren. Die Abkopplung von Computing und Storage eröffnet Ihnen auch die Möglichkeit, die passende Menge an Ressourcen für Ihre Rechneraufgaben zu beanspruchen und Kapazitäten basierend auf der Größe Ihres Datensatzes zu bereitstellen. Somit lassen sich die Gesamtbetriebskosten für Hadoop Workflows verringern.

S3A-Anschluss für die Verwendung von StorageGRID konfigurieren

Voraussetzungen

- Einen StorageGRID S3-Endpunkt-URL, einen S3-Zugriffsschlüssel für Mandanten und einen geheimen Schlüssel für Hadoop S3A-Verbindungstests.
- Ein Cloudera Cluster und Root- oder sudo-Berechtigung für jeden Host im Cluster, um das Java-Paket zu installieren.

Seit April 2022 wurde Java 11.0.14 mit Cloudera 7.1.7 gegen StorageGRID 11.5 und 11.6 getestet. Die Java-Versionsnummer kann jedoch bei einer neuen Installation unterschiedlich sein.

Installieren Sie das Java-Paket

1. Prüfen Sie die "Cloudera Support-Matrix" Für die unterstützte JDK-Version.
2. Laden Sie die herunter "Java 11.x-Paket" Das dem Cloudera Cluster-Betriebssystem entspricht. Kopieren Sie dieses Paket auf jeden Host im Cluster. In diesem Beispiel wird das rpm-Paket für CentOS verwendet.
3. Melden Sie sich bei jedem Host als Root an oder verwenden Sie ein Konto mit sudo-Berechtigung. Führen Sie für jeden Host folgende Schritte durch:
    a. Installieren Sie das Paket:

```
$ sudo rpm -Uvh jdk-11.0.14_linux-x64_bin.rpm
```

b. Überprüfen Sie, wo Java installiert ist. Wenn mehrere Versionen installiert sind, legen Sie die neu installierte Version als Standard fest:

```
alternatives --config java

There are 2 programs which provide 'java'.

  Selection    Command
-----------------------------------------------
 +1           /usr/java/jre1.8.0_291-amd64/bin/java
  2           /usr/java/jdk-11.0.14/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2
```

c. Fügen Sie diese Zeile am Ende von hinzu `/etc/profile`. Der Pfad sollte dem Pfad der obigen Auswahl entsprechen:

```
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk-11.0.14
```

d. Führen Sie den folgenden Befehl aus, damit das Profil wirksam wird:

```
source /etc/profile
```

Konfiguration von Cloudera HDFS S3A

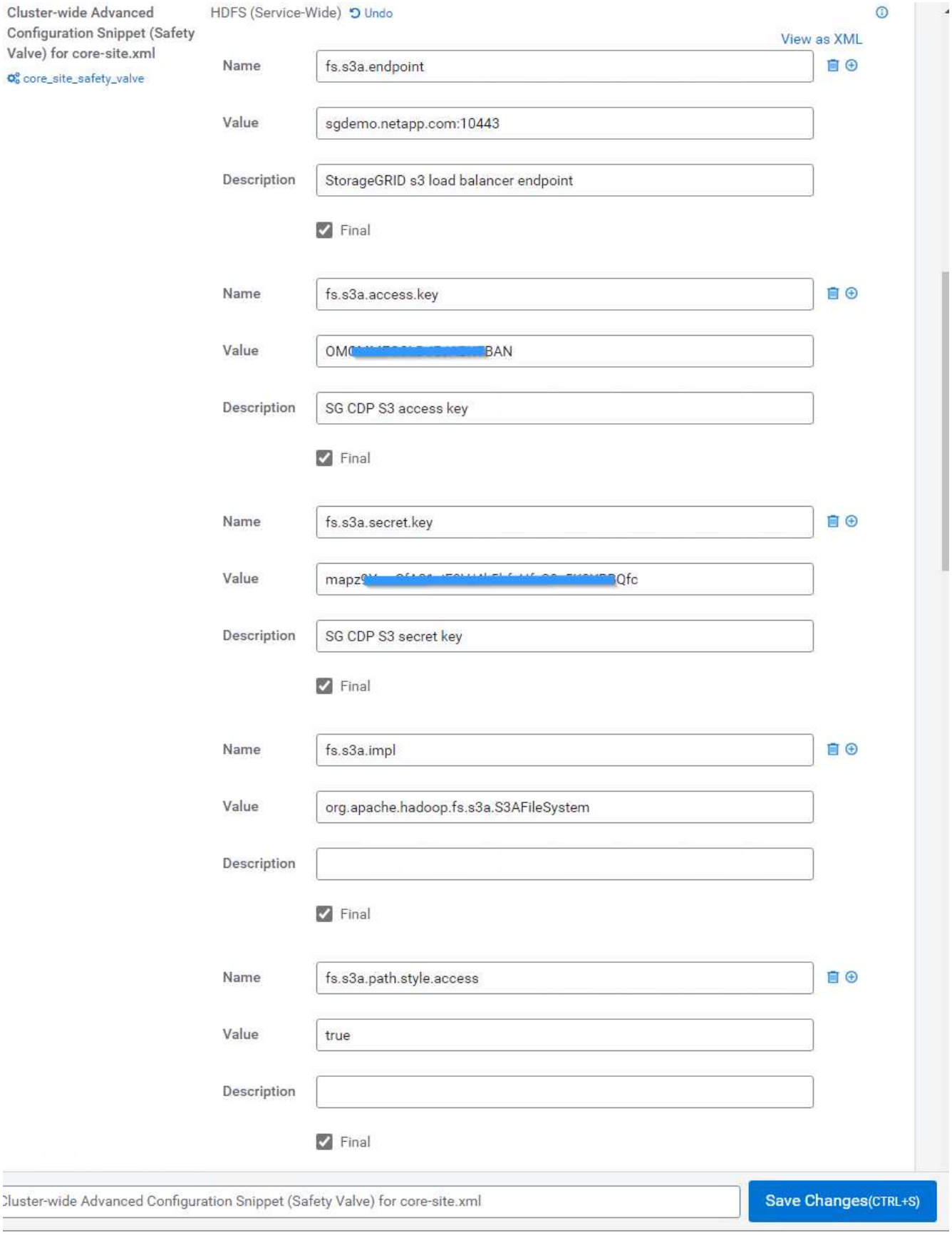
Schritte

1. Wählen Sie in der Cloudera Manager GUI Cluster > HDFS aus, und wählen Sie Konfiguration aus.
2. Wählen Sie unter KATEGORIE die Option Erweitert aus, und blättern Sie nach unten, um zu suchen `Cluster-wide Advanced Configuration Snippet (Safety Valve) for core-site.xml`.
3. Klicken Sie auf das (+)-Zeichen und fügen Sie folgende Wertpaare hinzu.

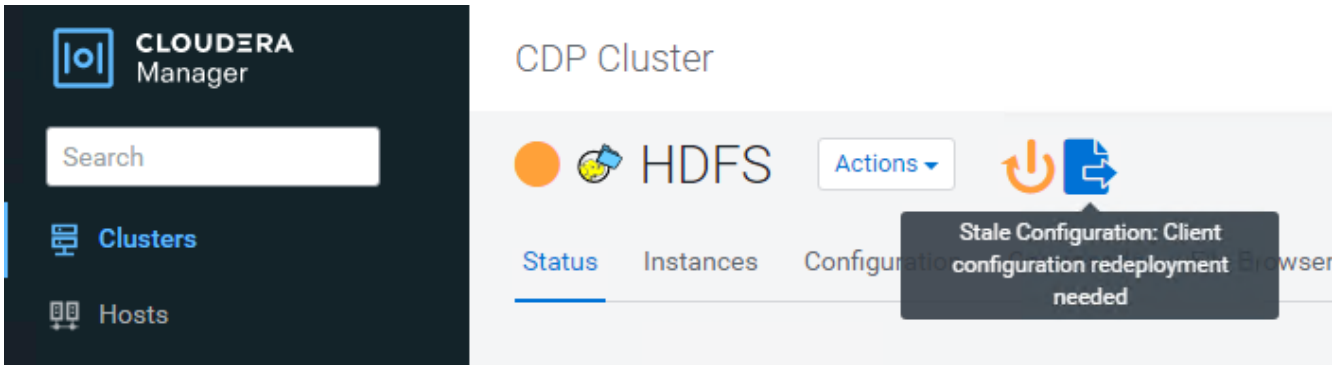
Name	Wert
fs.s3a.access.key	*<S3-Zugriffsschlüssel des Mandanten von StorageGRID>*
fs.s3a.secret.key	*<Mandant s3 geheimen Schlüssel von StorageGRID>*
fs.s3a.connection.ssl.enabled	[Wahr oder falsch] (Standardeinstellung: Https, wenn dieser Eintrag fehlt)

Name	Wert
fs.s3a.Endpunkt	*<StorageGRID S3 Endpunkt:Port>*
fs.s3a.mpl	Org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem
fs.s3a.path.style.Access	[True oder false] (Standard ist der Stil des virtuellen Hosts, wenn dieser Eintrag fehlt)

Beispiel Screenshot



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen speichern. Wählen Sie in der HDFS-Menüleiste das Symbol „veraltete Konfiguration“ aus, wählen Sie auf der nächsten Seite „veraltete Dienste neu starten“ und anschließend „Jetzt neu starten“ aus.



S3A-Verbindung mit StorageGRID testen

Führen Sie einen grundlegenden Verbindungstest durch

Melden Sie sich bei einem der Hosts im Cloudera Cluster an, und geben Sie ein `hadoop fs -ls s3a://<bucket-name>/`.

Im folgenden Beispiel wird Pfadsyle mit einem vorhandenen hdfs-Test-Bucket und einem Testobjekt verwendet.

```
[root@ce-n1 ~]# hadoop fs -ls s3a://hdfs-test/
22/02/15 18:24:37 WARN impl.MetricsConfig: Cannot locate configuration:
tried hadoop-metrics2-s3a-file-system.properties,hadoop-
metrics2.properties
22/02/15 18:24:37 INFO impl.MetricsSystemImpl: Scheduled Metric snapshot
period at 10 second(s).
22/02/15 18:24:37 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system started
22/02/15 18:24:37 INFO Configuration.deprecation: No unit for
fs.s3a.connection.request.timeout(0) assuming SECONDS
Found 1 items
-rw-rw-rw-   1 root root       1679 2022-02-14 16:03 s3a://hdfs-test/test
22/02/15 18:24:38 INFO impl.MetricsSystemImpl: Stopping s3a-file-system
metrics system...
22/02/15 18:24:38 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system stopped.
22/02/15 18:24:38 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system shutdown complete.
```

Fehlerbehebung

Szenario 1

Verwenden Sie eine HTTPS-Verbindung zu StorageGRID, und holen Sie ein `handshake_failure` Fehler nach einem Timeout von 15 Minuten.

Grund: alte JRE/JDK-Version mit veralteter oder nicht unterstützter TLS-Chiffre-Suite für die Verbindung zu

StorageGRID.

Beispiel-Fehlermeldung

```
[root@ce-n1 ~]# hadoop fs -ls s3a://hdfs-test/
22/02/15 18:52:34 WARN impl.MetricsConfig: Cannot locate configuration:
tried hadoop-metrics2-s3a-file-system.properties,hadoop-
metrics2.properties
22/02/15 18:52:34 INFO impl.MetricsSystemImpl: Scheduled Metric snapshot
period at 10 second(s).
22/02/15 18:52:34 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system started
22/02/15 18:52:35 INFO Configuration.deprecation: No unit for
fs.s3a.connection.request.timeout(0) assuming SECONDS
22/02/15 19:04:51 INFO impl.MetricsSystemImpl: Stopping s3a-file-system
metrics system...
22/02/15 19:04:51 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system stopped.
22/02/15 19:04:51 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system shutdown complete.
22/02/15 19:04:51 WARN fs.FileSystem: Failed to initialize fileystem
s3a://hdfs-test/: org.apache.hadoop.fs.s3a.AWSClientIOException:
doesBucketExistV2 on hdfs: com.amazonaws.SdkClientException: Unable to
execute HTTP request: Received fatal alert: handshake_failure: Unable to
execute HTTP request: Received fatal alert: handshake_failure
ls: doesBucketExistV2 on hdfs: com.amazonaws.SdkClientException: Unable to
execute HTTP request: Received fatal alert: handshake_failure: Unable to
execute HTTP request: Received fatal alert: handshake_failure
```

Auflösung: stellen Sie sicher, dass JDK 11.x oder höher installiert ist und auf die Java-Bibliothek eingestellt ist. Siehe Installieren Sie das Java-Paket Weitere Informationen finden Sie in.

Szenario 2:

Fehler beim Herstellen der Verbindung zum StorageGRID mit Fehlermeldung `Unable to find valid certification path to requested target.`

Grund: StorageGRID S3-Endpoint-Server-Zertifikat wird nicht von Java-Programm vertrauenswürdig.

Beispielfehlermeldung:

```
[root@hdp6 ~]# hadoop fs -ls s3a://hdfs-test/
22/03/11 20:58:12 WARN impl.MetricsConfig: Cannot locate configuration:
tried hadoop-metrics2-s3a-file-system.properties,hadoop-
metrics2.properties
22/03/11 20:58:13 INFO impl.MetricsSystemImpl: Scheduled Metric snapshot
period at 10 second(s).
22/03/11 20:58:13 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system started
22/03/11 20:58:13 INFO Configuration.deprecation: No unit for
fs.s3a.connection.request.timeout(0) assuming SECONDS
22/03/11 21:12:25 INFO impl.MetricsSystemImpl: Stopping s3a-file-system
metrics system...
22/03/11 21:12:25 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system stopped.
22/03/11 21:12:25 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system shutdown complete.
22/03/11 21:12:25 WARN fs.FileSystem: Failed to initialize fileystem
s3a://hdfs-test/: org.apache.hadoop.fs.s3a.AWSClientIOException:
doesBucketExistV2 on hdfs: com.amazonaws.SdkClientException: Unable to
execute HTTP request: PKIX path building failed:
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find
valid certification path to requested target: Unable to execute HTTP
request: PKIX path building failed:
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find
valid certification path to requested target
```

Auflösung: NetApp empfiehlt die Verwendung eines Serverzertifikats, das von einer bekannten öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde, um die Sicherheit der Authentifizierung sicherzustellen. Alternativ können Sie dem Java Trust Store ein benutzerdefiniertes CA- oder Serverzertifikat hinzufügen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine benutzerdefinierte StorageGRID-Zertifizierungsstelle oder ein Serverzertifikat zum Java-Treuhandspeicher hinzuzufügen.

1. Sichern Sie die vorhandene Standard-Java-Cacaerts-Datei.

   ```
   cp -ap $JAVA_HOME/lib/security/cacerts
   $JAVA_HOME/lib/security/cacerts.orig
   ```

2. Importieren Sie das StorageGRID S3-Endpunktcert in den Java-Treuhandspeicher.

   ```
   keytool -import -trustcacerts -keystore $JAVA_HOME/lib/security/cacerts
   -storepass changeit -noprompt -alias sg-lb -file <StorageGRID CA or
   server cert in pem format>
   ```

Tipps zur Fehlerbehebung

1. Erhöhen sie den hadoop Protokolllevel zum DEBUGGEN.

   ```
   export HADOOP_ROOT_LOGGER=hadoop.root.logger=DEBUG,console
   ```

2. Führen Sie den Befehl aus und leiten Sie die Protokollmeldungen an ERROR.log.

   ```
   hadoop fs -ls s3a://<bucket-name>/ &>error.log
   ```

Von Angela Cheng

Verwenden Sie S3cmd, um den S3-Zugriff auf StorageGRID zu testen und zu demonstrieren

S3cmd ist ein kostenloses Befehlszeilen-Tool und Client für S3-Vorgänge. Sie können s3cmd verwenden, um den s3-Zugriff auf StorageGRID zu testen und zu demonstrieren.

S3cmd installieren und konfigurieren

Um S3cmd auf einer Workstation oder einem Server zu installieren, laden Sie ihn von herunter "Kommandozeile S3-Client". S3cmd ist vorinstalliert auf jedem StorageGRID-Knoten als Tool zur Unterstützung der Fehlerbehebung.

Erste Konfigurationsschritte

1. S3cmd --configure
2. Geben Sie nur Access_Key und Secret_Key an, für den Rest behalten Sie die Standardeinstellungen.
3. Zugriff mit den angegebenen Zugangsdaten testen? [J/n]: n (den Test umgehen, da er fehlschlägt)
4. Einstellungen speichern? [J/N] J
   a. Konfiguration in '/root/.s3cfg' gespeichert
5. In .s3cfg make fields Host_base and Host_bucket leerer nach dem "=" Zeichen :
   a. Host_Base =
   b. Host_Bucket =

> Wenn Sie in Schritt 4 Host_Base und Host_Bucket angeben, müssen Sie in der CLI keinen Endpunkt mit --Host angeben. Beispiel:

```
host_base = 192.168.1.91:8082
host_bucket = bucketX.192.168.1.91:8082
s3cmd ls s3://bucketX --no-check-certificate
```

Beispiele für grundlegende Befehle

- **Erstellen Sie einen Eimer:**

```
s3cmd mb s3://s3cmdbucket --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Alle Buckets auflisten:**

```
s3cmd ls --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Alle Eimer und deren Inhalt auflisten:**

```
s3cmd la --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Objekte in einem bestimmten Bucket auflisten:**

```
s3cmd ls s3://<bucket> --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Ein Eimer löschen:**

```
s3cmd rb s3://s3cmdbucket --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Legen Sie ein Objekt:**

```
s3cmd put <file> s3://<bucket> --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Holen Sie sich ein Objekt:**

```
s3cmd get s3://<bucket>/<object> <file> --host=<endpoint>:<port> --no-check
-certificate
```

- **Ein Objekt löschen:**

```
s3cmd del s3://<bucket>/<object> --host=<endpoint>:<port> --no-check
-certificate
```

Von Aron Klein

Vertica Eon-Modus-Datenbank mit NetApp StorageGRID als gemeinschaftliche Storage-Lösung

In diesem Leitfaden werden die Verfahren zum Erstellen einer Vertica Eon-Modus-Datenbank mit gemeinsamem Speicher auf NetApp StorageGRID beschrieben.

Einführung

Vertica ist eine Software für das Analyse-Datenbankmanagement. Es handelt sich um eine spaltenbasierte Storage-Plattform zur Verarbeitung großer Datenvolumen. Damit ermöglicht sie eine sehr schnelle Abfrage-Performance in einem klassisch intensiven Szenario. Eine Vertica-Datenbank läuft in einem der beiden Modi: Eon oder Enterprise. Beide Modi können sowohl lokal als auch in der Cloud implementiert werden.

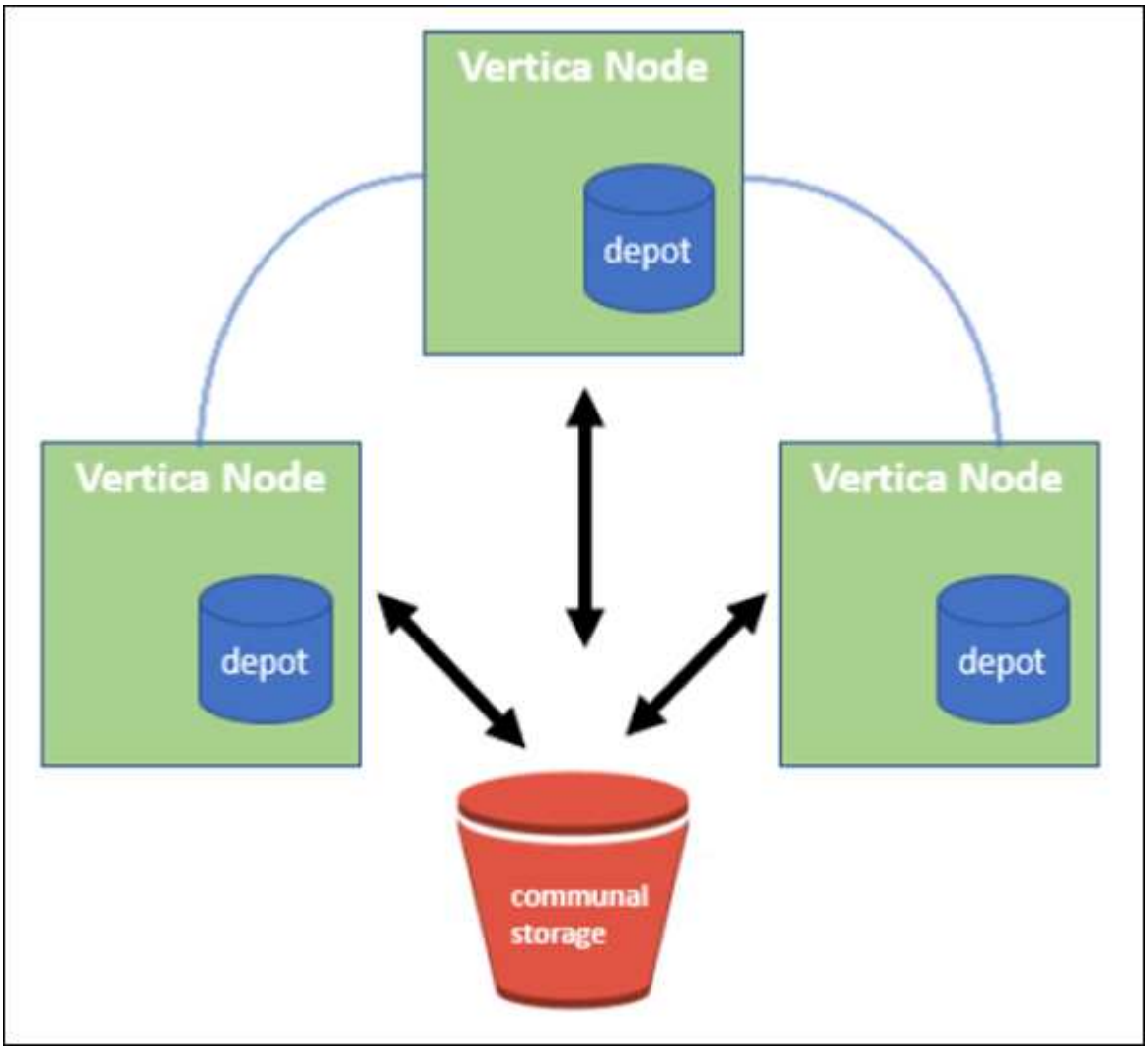
Eon- und Enterprise-Modi unterscheiden sich hauptsächlich darin, wo sie Daten speichern:

- Die Eon-Modus-Datenbanken verwenden einen gemeinsamen Speicher für ihre Daten. Dies wird von Vertica empfohlen.
- Die Enterprise-Mode-Datenbanken speichern die Daten lokal im Dateisystem der Knoten, aus denen die Datenbank besteht.

Eon-Mode-Architektur

Eon-Modus trennt die Computing-Ressourcen von der gemeinsamen Storage-Schicht der Datenbank, wodurch Computing- und Storage-Ressourcen getrennt skaliert werden können. Vertica im Eon-Modus ist für variable Workloads optimiert und kann durch die Nutzung separater Computing- und Storage-Ressourcen voneinander isoliert werden.

Eon-Modus speichert Daten in einem gemeinsam genutzten Objektspeicher, dem sogenannten Communal Storage – einem S3-Bucket, der entweder lokal oder in Amazon S3 gehostet wird.



Gemeinschaftsspeicher

Statt Daten lokal zu speichern, verwendet der Eon-Modus einen einzigen gemeinsamen Speicherort für alle Daten und den Katalog (Metadaten). Der zentrale Speicherort der Datenbank, der von den Datenbank-Nodes gemeinsam genutzt wird, ist die gemeinsame Speicherung.

Kommunale Lagerung hat folgende Eigenschaften:

- Kommunaler Storage in der Cloud oder On-Premises-Objekt-Storage ist ausfallsicherer und anfällig für Datenverluste aufgrund von Storage-Ausfällen als Storage auf Festplatte an individuellen Maschinen.
- Alle Daten können von jedem Node aus denselben Pfad gelesen werden.
- Die Kapazität ist nicht durch den Festplattenspeicher auf Nodes begrenzt.
- Da Daten communal gespeichert werden, können Sie den Cluster flexibel skalieren, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Falls die Daten lokal auf den Nodes gespeichert wurden, müssten beim Hinzufügen oder Entfernen von Nodes umfangreiche Datenmengen zwischen Nodes verschoben werden, um sie entweder von entfernten Nodes oder auf neu erstellte Nodes zu verschieben.

Das Depot

Ein Nachteil der kommunalen Lagerung ist seine Geschwindigkeit. Der Zugriff auf Daten von einem gemeinsam genutzten Cloud-Speicherort ist langsamer als das Lesen von einer lokalen Festplatte. Darüber hinaus kann die Verbindung zu kommunalem Storage zu einem Engpass werden, wenn viele Nodes die Daten gleichzeitig lesen. Zur Verbesserung der Zugriffsgeschwindigkeit für Daten führen die Knoten in einer Eon-Modus-Datenbank einen lokalen Festplatten-Cache mit Daten, die als Depot bezeichnet werden. Bei der Ausführung einer Abfrage prüfen die Knoten zunächst, ob sich die erforderlichen Daten im Depot befinden. Ist dies der Fall, wird die Abfrage beendet, indem die lokale Kopie der Daten verwendet wird. Wenn sich die Daten nicht im Depot befindet, ruft der Knoten die Daten aus dem gemeinsamen Lager ab und speichert eine Kopie im Depot.

NetApp StorageGRID-Empfehlungen

Vertica speichert Datenbankdaten im Objekt-Storage als Tausende (oder Millionen) komprimierter Objekte (die beobachtete Größe beträgt 200 bis 500 MB pro Objekt. Wenn ein Benutzer Datenbankabfragen ausführt, ruft Vertica den ausgewählten Datenbereich aus diesen komprimierten Objekten parallel mit dem GET-Aufruf des Byte-Bereichs ab. Jeder Byte-Bereich HAT ca. 8 KB.

Während des 10-TB-Datenbankdepots zur Prüfung von Benutzeranfragen wurden 4,000 bis 10,000 GET-Anforderungen (Byte-Bereich GET) pro Sekunde an das Grid gesendet. Bei diesem Test werden SG6060 Appliances eingesetzt, obwohl die CPU-Auslastung des % pro Appliance-Node niedrig ist (etwa 20 bis 30 %), warten 2/3 der CPU-Zeit auf I/O Bei SGF6024 wird ein sehr kleiner Prozentsatz (0 % bis 0.5 %) des I/O-Wartens beobachtet.

Aufgrund der hohen Anforderungen an kleine IOPS mit sehr niedrigen Latenzanforderungen (der Durchschnitt liegt bei weniger als 0.01 Sekunden) empfiehlt NetApp die Verwendung von SFG6024 für Objekt-Storage-Services. Falls das SG6060 für sehr große Datenbanken benötigt wird, sollte der Kunde mit dem Vertica Account-Team zusammenarbeiten, um den aktiv abgefragten Datensatz zu unterstützen.

Für den Admin-Node und den API-Gateway-Node kann der Kunde das SG100 oder SG1000 verwenden. Die Wahl hängt von der Anzahl der Abfragen der Benutzer in paralleler und Datenbank-Größe ab. Wenn der Kunde einen Drittanbieter-Load-Balancer einsetzen möchte, empfiehlt NetApp einen dedizierten Load Balancer für Workloads mit hohen Performance-Anforderungen. Informationen zur StorageGRID Dimensionierung erhalten Sie vom NetApp Account Team.

Weitere Empfehlungen für die StorageGRID-Konfiguration:

- **Grid-Topologie**. Kombinieren Sie SGF6024 nicht mit anderen Storage Appliance-Modellen am selben Grid-Standort. Wenn Sie den SG6060 für den langfristigen Archivierungsschutz verwenden möchten, sollten Sie den SGF6024 mit einem dedizierten Grid Load Balancer am eigenen Grid-Standort (entweder am physischen oder logischen Standort) für eine aktive Datenbank aufbewahren, um die Performance zu steigern. Die Kombination verschiedener Appliance-Modelle am selben Standort verringert die Gesamtleistung am Standort.

- **Datenschutz**. Verwenden Sie Replizieren-Kopien für die Sicherheit. Verwenden Sie kein Erasure Coding für eine aktive Datenbank. Der Kunde kann das Verfahren zur Einhaltung von Datenkonsistenz (Erasure Coding) verwenden, um inaktive Datenbanken langfristig zu schützen.
- **Gitterkompression nicht aktivieren**. Vertica komprimiert Objekte, bevor sie in Objekt-Storage gespeichert werden. Durch die Aktivierung der Grid-Komprimierung wird die Storage-Auslastung nicht weiter gesenkt und DIE GET-Performance im Byte-Bereich wird deutlich verringert.
- **HTTP im Vergleich zu HTTPS S3-Endpunktverbindung**. Während des Benchmark-Tests konnten wir bei der Verwendung einer HTTP S3-Verbindung vom Vertica Cluster zum StorageGRID Load Balancer-Endpunkt eine Performance-Steigerung von ca. 5 % feststellen. Diese Auswahl sollte auf den Sicherheitsanforderungen des Kunden basieren.

Empfehlungen für eine Vertica Konfiguration sind:

- **Die Standardeinstellungen des Vertica Datenbank-Depots sind aktiviert (Wert = 1) für Lese- und Schreibvorgänge**. NetApp empfiehlt dringend, diese Depoteinstellungen für die Performance-Steigerung zu aktivieren.
- **Streaming-Einschränkungen deaktivieren**. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im Abschnitt Deaktivieren von Streaming-Einschränkungen.

Installation von Eon-Modus vor Ort mit kommunalem Speicher auf StorageGRID

In den folgenden Abschnitten wird das Verfahren beschrieben, um den Eon-Modus vor Ort mit kommunalem Speicher auf StorageGRID zu installieren. Das Verfahren zur Konfiguration von S3-kompatiblem Objektspeicher (Simple Storage Service) ähnelt dem Verfahren im Vertica-Leitfaden. "Installation einer On-Premises-Eon-Mode-Datenbank".

Für den Funktionstest wurde folgendes Setup verwendet:

- StorageGRID 11.4.0.4
- Vertica 10.1.0
- Drei Virtual Machines (VMs) mit CentOS 7.x OS für Vertica Nodes zu einem Cluster bilden. Dieses Setup gilt nur für den Funktionstest, nicht für das Produktions-Datenbank-Cluster der Vertica.

Diese drei Nodes sind mit einem SSH-Schlüssel (Secure Shell) eingerichtet, um SSH ohne Passwort zwischen den Nodes innerhalb des Clusters zuzulassen.

Erforderliche Informationen von NetApp StorageGRID

Um den Eon-Modus vor Ort mit kommunalem Speicher auf StorageGRID zu installieren, müssen Sie die folgenden Vorbedingung-Informationen haben.

- IP-Adresse oder vollständig qualifizierter Domain-Name (FQDN) und Portnummer des StorageGRID S3-Endpunkts. Wenn Sie HTTPS verwenden, verwenden Sie eine CA (Custom Certificate Authority) oder ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat, das am StorageGRID S3-Endpunkt implementiert wurde.
- Bucket-Name Er muss vorexistieren und leer sein.
- Schlüssel-ID und geheimer Zugriffsschlüssel mit Lese- und Schreibzugriff auf den Bucket

Erstellen einer Autorisierungsdatei für den Zugriff auf den S3-Endpunkt

Beim Erstellen einer Autorisierungsdatei für den Zugriff auf den S3-Endpunkt gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Vertica ist installiert.
- Ein Cluster ist für die Datenbankerstellung eingerichtet, konfiguriert und bereit.

So erstellen Sie eine Autorisierungsdatei für den Zugriff auf den S3-Endpunkt:

1. Melden Sie sich beim Vertica-Knoten an, auf dem Sie ausgeführt werden `admintools` So erstellen Sie die Eon-Modus-Datenbank.

   Der Standardbenutzer ist `dbadmin`, Erstellt während der Vertica Cluster Installation.

2. Verwenden Sie einen Texteditor, um eine Datei unter dem zu erstellen `/home/dbadmin` Verzeichnis. Der Dateiname kann alles sein, was Sie wollen, z. B. `sg_auth.conf`.
3. Wenn der S3-Endpunkt einen Standard-HTTP-Port 80 oder HTTPS-Port 443 verwendet, überspringen Sie die Portnummer. Um HTTPS zu verwenden, legen Sie die folgenden Werte fest:

   - `awsenablehttps = 1`, Sonst setzen Sie den Wert auf `0`.
   - `awsauth = <s3 access key ID>:<secret access key>`
   - `awsendpoint = <StorageGRID s3 endpoint>:<port>`

     Um eine benutzerdefinierte CA oder ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat für die HTTPS-Verbindung des StorageGRID S3-Endpunkts zu verwenden, geben Sie den vollständigen Dateipfad und den Dateinamen des Zertifikats an. Diese Datei muss sich am selben Speicherort auf jedem Vertica-Knoten befinden und über Leseberechtigung für alle Benutzer verfügen. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn das StorageGRID S3 Endpoint SSL-Zertifikat von einer öffentlich bekannten CA signiert wurde.

     - `awscafile = <filepath/filename>`

     Informationen hierzu finden Sie beispielsweise in der folgenden Beispieldatei:

```
awsauth = MNVU4OYFAY2xyz123:03vuO4M4KmdfwffT8nqnBmnMVTr78Gu9wANabcxyz
awsendpoint = s3.england.connectlab.io:10443
awsenablehttps = 1
awscafile = /etc/custom-cert/grid.pem
```

+

> In einer Produktionsumgebung muss der Kunde ein Serverzertifikat implementieren, das von einer öffentlich bekannten CA auf einem StorageGRID S3 Load Balancer-Endpunkt unterzeichnet wurde.

Auswählen eines Depotpfads auf allen Vertica-Knoten

Wählen Sie auf jedem Knoten ein Verzeichnis für den Depot-Speicherpfad aus oder erstellen Sie ein Verzeichnis. Das Verzeichnis, das Sie für den Parameter Depot-Speicherpfad bereitstellen, muss Folgendes haben:

- Derselbe Pfad auf allen Nodes im Cluster (z. B. `/home/dbadmin/depot`)
- Vom dbadmin-Benutzer lesbar und beschreibbar sein

- Ausreichende Lagerung

  Standardmäßig verwendet Vertica 60 % des Dateisystemspeichers, der das Verzeichnis für die Depotspeicherung enthält. Sie können die Größe des Depots mithilfe der begrenzen `--depot-size` Argument in `create_db` Befehl. Siehe "Dimensionierung des Vertica Clusters für eine Eon-Mode-Datenbank" Artikel für allgemeine Vertica Größenrichtlinien oder wenden Sie sich an Ihren Vertica Account Manager.

  Der `admintools create_db` Das Tool versucht, den Depotpfad für Sie zu erstellen, wenn dieser nicht vorhanden ist.

Erstellen der On-Premises-Datenbank von Eon

So erstellen Sie die On-Premises-Datenbank von Eon:

1. Verwenden Sie zum Erstellen der Datenbank die `admintools create_db` Werkzeug.

   Die folgende Liste enthält eine kurze Erläuterung der Argumente, die in diesem Beispiel verwendet werden. Eine detaillierte Erläuterung aller erforderlichen und optionalen Argumente finden Sie im Dokument Vertica.

   - -X <Pfad/Dateiname der in erstellten Autorisierungsdatei „Erstellen einer Autorisierungsdatei für den Zugriff auf den S3-Endpunkt“ >.

     Die Autorisierungsdetails werden nach erfolgreicher Erstellung in der Datenbank gespeichert. Sie können diese Datei entfernen, um zu vermeiden, dass der S3-Geheimschlüssel offengelegt wird.

   - --communal-Storage-location <s3://storagegrid buchname>
   - -S <kommagetrennte Liste der Vertica-Knoten, die für diese Datenbank verwendet werden sollen>
   - -D <Name der zu erstellenden Datenbank>
   - -P <Kennwort für diese neue Datenbank> festlegen. Den folgenden Beispielbefehl können Sie z. B. einsehen:

     ```
     admintools -t create_db -x sg_auth.conf --communal-storage
     -location=s3://vertica --depot-path=/home/dbadmin/depot --shard
     -count=6 -s vertica-vm1,vertica-vm2,vertica-vm3 -d vmart -p
     '<password>'
     ```

     Das Erstellen einer neuen Datenbank dauert abhängig von der Anzahl der Nodes für die Datenbank mehrere Minuten. Wenn Sie die Datenbank zum ersten Mal erstellen, werden Sie aufgefordert, die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

Informationen hierzu finden Sie z. B. in der folgenden Beispielautorisierungsdatei und `create db` Befehl:

```
[dbadmin@vertica-vm1 ~]$ cat sg_auth.conf
awsauth = MNVU4OYFAY2CPKVXVxxxx:03vuO4M4KmdfwffT8nqnBmnMVTr78Gu9wAN+xxxx
awsendpoint = s3.england.connectlab.io:10445
awsenablehttps = 1
```

```
[dbadmin@vertica-vm1 ~]$ admintools -t create_db -x sg_auth.conf
--communal-storage-location=s3://vertica --depot-path=/home/dbadmin/depot
--shard-count=6 -s vertica-vm1,vertica-vm2,vertica-vm3 -d vmart -p
'xxxxxxxx'
Default depot size in use
Distributing changes to cluster.
    Creating database vmart
    Starting bootstrap node v_vmart_node0007 (10.45.74.19)
    Starting nodes:
        v_vmart_node0007 (10.45.74.19)
    Starting Vertica on all nodes. Please wait, databases with a large
catalog may take a while to initialize.
    Node Status: v_vmart_node0007: (DOWN)
    Node Status: v_vmart_node0007: (DOWN)
    Node Status: v_vmart_node0007: (DOWN)
    Node Status: v_vmart_node0007: (UP)
    Creating database nodes
    Creating node v_vmart_node0008 (host 10.45.74.29)
    Creating node v_vmart_node0009 (host 10.45.74.39)
    Generating new configuration information
    Stopping single node db before adding additional nodes.
    Database shutdown complete
    Starting all nodes
Start hosts = ['10.45.74.19', '10.45.74.29', '10.45.74.39']
    Starting nodes:
        v_vmart_node0007 (10.45.74.19)
        v_vmart_node0008 (10.45.74.29)
        v_vmart_node0009 (10.45.74.39)
    Starting Vertica on all nodes. Please wait, databases with a large
catalog may take a while to initialize.
    Node Status: v_vmart_node0007: (DOWN) v_vmart_node0008: (DOWN)
v_vmart_node0009: (DOWN)
    Node Status: v_vmart_node0007: (DOWN) v_vmart_node0008: (DOWN)
v_vmart_node0009: (DOWN)
    Node Status: v_vmart_node0007: (DOWN) v_vmart_node0008: (DOWN)
v_vmart_node0009: (DOWN)
    Node Status: v_vmart_node0007: (DOWN) v_vmart_node0008: (DOWN)
v_vmart_node0009: (DOWN)
    Node Status: v_vmart_node0007: (UP) v_vmart_node0008: (UP)
v_vmart_node0009: (UP)
Creating depot locations for 3 nodes
Communal storage detected: rebalancing shards

Waiting for rebalance shards. We will wait for at most 36000 seconds.
Installing AWS package
```

```
    Success: package AWS installed
Installing ComplexTypes package
    Success: package ComplexTypes installed
Installing MachineLearning package
    Success: package MachineLearning installed
Installing ParquetExport package
    Success: package ParquetExport installed
Installing VFunctions package
    Success: package VFunctions installed
Installing approximate package
    Success: package approximate installed
Installing flextable package
    Success: package flextable installed
Installing kafka package
    Success: package kafka installed
Installing logsearch package
    Success: package logsearch installed
Installing place package
    Success: package place installed
Installing txtindex package
    Success: package txtindex installed
Installing voltagesecure package
    Success: package voltagesecure installed
Syncing catalog on vmart with 2000 attempts.
Database creation SQL tasks completed successfully. Database vmart created
successfully.
```

Objektgröße (Byte)	Bucket/Objektschlüssel vollständiger Pfad
61	s3://vertica/051/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a07/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a07_0_0.dfs
145	s3://vertica/2c4/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a3d/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a3d_0_0.dfs
146	s3://vertica/33c/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a1d/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a1d_0_0.dfs

Objektgröße (Byte)	Bucket/Objektschlüssel vollständiger Pfad
40	s3://vertica/382/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a31/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a31_0_0.dfs
145	s3://vertica/42f/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a21/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a21_0_0.dfs
34	s3://vertica/472/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a25/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a25_0_0.dfs
41	s3://vertica/476/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a2d/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a2d_0_0.dfs
61	s3://vertica/52a/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a5d/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a5d_0_0.dfs
131	s3://vertica/5d2/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a19/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a19_0_0.dfs
91	s3://vertica/5f7/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a11/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a11_0_0.dfs
118	s3://vertica/82d/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a15/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a15_0_0.dfs
115	s3://vertica/9a2/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a61/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a61_0_0.dfs

Objektgröße (Byte)	Bucket/Objektschlüssel vollständiger Pfad
33	s3://vertica/acd/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a29/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a29_0_0.dfs
133	s3://vertica/b98/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a4d/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a4d_0_0.dfs
38	s3://vertica/db3/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a49/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a49_0_0.dfs
38	s3://vertica/eba/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a59/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a59_0_0.dfs
21521920	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a00000000215e2/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a00000000215e2.tar
6865408	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021602/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021602.tar
204217344	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021610/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021610.tar
16109056	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a00000000217e0/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a00000000217e0.tar
12853248	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021800/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021800.tar

Objektgröße (Byte)	Bucket/Objektschlüssel vollständiger Pfad
8937984	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a000000002187a/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a000000002187a.tar
56260608	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a000000000218b2/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a00000000218b2.tar
53947904	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a000000000219ba/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a00000000219ba.tar
44932608	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a000000000219de/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a00000000219de.tar
256306688	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a6e/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021a6e.tar
8062464	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021e34/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021e34.tar
20024832	s3://vertica/metadata/VMart/Libraries/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021e70/026d63ae9d4a33237bf0e2c2cf2a794a00a0000000021e70.tar
10444	s3://vertica/metadata/VMart/cluster_config.json
823266	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c13_13/chkpt_1.cat.gz

Objektgröße (Byte)	Bucket/Objektschlüssel vollständiger Pfad
254	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c13_13/completed
2958	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c2_2/chkpt_1.cat.gz
231	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c2_2/completed
822521	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c4_4/chkpt_1.cat.gz
231	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c4_4/completed
746513	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Txnlogs/txn_14_g14.cat
2596	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Txnlogs/txn_3_g3.cat.gz
821065	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Txnlogs/txn_4_g4.cat.gz
6440	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Txnlogs/txn_5_g5.cat
8518	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Txnlogs/txn_8_g8.cat

Objektgröße (Byte)	Bucket/Objektschlüssel vollständiger Pfad
0	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0016/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/tiered_catalog.cat
822922	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0017/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c14_7/chkpt_1.cat.gz
232	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0017/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c14_7/completed
822930	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0017/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Txnlogs/txn_14_g7.cat.gz
755033	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0017/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Txnlogs/txn_15_g8.cat
0	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0017/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/tiered_catalog.cat
822922	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0018/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c14_7/chkpt_1.cat.gz
232	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0018/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Checkpoints/c14_7/completed
822930	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0018/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Txnlogs/txn_14_g7.cat.gz
755033	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0018/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/Txnlogs/txn_15_g8.cat
0	s3://vertica/metadata/VMart/nodes/v_vmart_node0018/Catalog/859703b06a3456d95d0be28575a673/tiered_catalog.cat

Deaktivieren von Streaming-Einschränkungen

Dieses Verfahren basiert auf dem Vertica-Leitfaden für andere On-Premises-Objektspeicher und sollte für StorageGRID angewendet werden.

1. Deaktivieren Sie nach dem Erstellen der Datenbank das `AWSStreamingConnectionPercentage` Konfigurationsparameter durch Festlegen auf `0`. Diese Einstellung ist für eine On-Premises-Installation im Eon-Modus mit kommunalem Speicher nicht erforderlich. Dieser Konfigurationsparameter steuert die Anzahl der Verbindungen zu dem Objektspeicher, den Vertica für das Streaming von Lesevorgängen verwendet. In einer Cloud-Umgebung verhindert diese Einstellung, dass aus dem Objektspeicher Daten gestreamt werden, alle verfügbaren Datei-Handles nutzen. Einige Datei-Handles stehen für andere Objektspeichervorgänge zur Verfügung. Aufgrund der niedrigen Latenz von On-Premises-Objektspeichern ist diese Option nicht erforderlich.
2. Verwenden Sie A `vsql` Anweisung zum Aktualisieren des Parameterwerts. Das Passwort ist das Datenbank-Passwort, das Sie unter „Erstellen der On-Premises-Datenbank von Eon“ festgelegt haben. Informationen hierzu finden Sie z. B. in der folgenden Beispielausgabe:

```
[dbadmin@vertica-vm1 ~]$ vsql
Password:
Welcome to vsql, the Vertica Analytic Database interactive terminal.
Type:   \h or \? for help with vsql commands
        \g or terminate with semicolon to execute query
        \q to quit
dbadmin=> ALTER DATABASE DEFAULT SET PARAMETER
AWSStreamingConnectionPercentage = 0; ALTER DATABASE
dbadmin=> \q
```

Depot-Einstellungen werden überprüft

Standarddepot-Einstellungen der Vertica-Datenbank sind aktiviert (Wert = 1) für Lese- und Schreibvorgänge. NetApp empfiehlt dringend, diese Depoteinstellungen für die Performance-Steigerung zu aktivieren.

```
vsql -c 'show current all;' | grep -i UseDepot
DATABASE | UseDepotForReads | 1
DATABASE | UseDepotForWrites | 1
```

Laden von Probendaten (optional)

Wenn diese Datenbank zu Testzwecken bereit ist und entfernt werden wird, können Sie Beispieldaten zu Testzwecken in diese Datenbank laden. Vertica kommt mit Probendatensatz, VMart, gefunden unter `/opt/vertica/examples/VMart_Schema/` Auf jedem Vertica-Knoten. Weitere Informationen zu diesem Beispieldatensatz finden Sie hier "Hier".

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Probendaten zu laden:

1. Melden Sie sich als dbadmin an einem der Vertica-Knoten an: cd /opt/vertica/examples/VMart_Schema/
2. Laden Sie Beispieldaten in die Datenbank, und geben Sie das Datenbank-Passwort ein, wenn Sie in den Unterschritten c und d aufgefordert werden:

a. `cd /opt/vertica/examples/VMart_Schema`

b. `./vmart_gen`

c. `vsql < vmart_define_schema.sql`

d. `vsql < vmart_load_data.sql`

3. Es gibt mehrere vordefinierte SQL-Abfragen. Sie können einige davon ausführen, um zu bestätigen, dass die Testdaten erfolgreich in die Datenbank geladen wurden. Beispiel: `vsql < vmart_queries1.sql`

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- "NetApp StorageGRID 11.7 Produktdokumentation"
- "Datenblatt zu StorageGRID"
- "Vertica 10.1 Produktdokumentation"

Versionsverlauf

Version	Datum	Versionsverlauf des Dokuments
Version 1.0	September 2021	Erste Version.

Von Angela Cheng

StorageGRID-Protokollanalyse mit ELK-Stack

Mit der Funktion StorageGRID 11.6 syslog Forward können Sie einen externen Syslog-Server konfigurieren, um StorageGRID-Protokollmeldungen zu erfassen und zu analysieren. ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) hat sich zu einer der beliebtesten Log-Analytics-Lösungen entwickelt. Sehen Sie sich an "StorageGRID-Protokollanalyse mit ELK-Video" Zeigt eine ELK-Beispielkonfiguration an und wie sie verwendet werden kann, um fehlerhafte S3-Anforderungen zu identifizieren und zu beheben. Dieser Artikel enthält Beispieldateien der Logstash-Konfiguration, Kibana-Abfragen, Diagramme und Dashboard, die Ihnen einen schnellen Einstieg in die StorageGRID-Protokollverwaltung und -Analyse ermöglichen.

Anforderungen

- StorageGRID 11.6.0.2 oder höher
- ELK (Elasticsearch, Logstash und Kibana) 7.1x oder höher installiert und in Betrieb

Beispieldateien

- "Laden Sie das Paket Logstash 7.x Beispieldateien herunter" + **md5 Prüfsumme** 148c23d0021d9a4bb4a6c0287464deab + **sha256 Prüfsumme** f51ec9e2e3f842d5a786156b167a561beb4373038b4e7bb3c8be3d522adf2d6

- "Laden Sie das Paket Logstash 8.x Beispieldateien herunter" + **md5 Prüfsumme** e11bae3a662f87c310ef363d0fe06835 + **sha256 Prüfsumme** 5c670755742cfd5aa723a596ba087e0153a65bcae3934afdddddddd68d

Annahme

Leser kennen die Terminologie und den Betrieb von StorageGRID und ELK.

Anweisung

Zwei Beispielversionen werden aufgrund von Unterschieden in Namen bereitgestellt, die durch grok-Muster definiert wurden. + zum Beispiel definiert das SYSLOGBASE-grok-Muster in der Logstash config-Datei Feldnamen je nach installierter Logstash-Version unterschiedlich.

```
match => {"message" => '<%{POSINT:syslog_pri}>%{SYSLOGBASE}
%{GREEDYDATA:msg-details}'}
```

Logstash 7.17 Beispiel

Field	Value
t _id	7C1MaYEBRH8UbfKnIls8
t _index	sgrid2-2022.06.15
# _score	-
t _type	_doc
@timestamp	Jun 15, 2022 @ 17:36:46.038
t host	grid2-site2-s1
t logsource	SITE2-S1
t msg-details	Reloading syslog service
t pid	628
t program	update-sysl
t syslog_pri	37
t timestamp	Jun 15 21:36:46

Logstash 8.23 Beispiel

Table JSON

Search field names

Actions	Field	Value
▫▫▫	_id	yuhOiIEBVP6KX4EwqcyU
▫▫▫	_index	sglog-2022.06.21
▫▫▫	# _score	-
▫▫▫	@timestamp	Jun 21, 2022 @ 18:07:45.444
▫▫▫	t event.original	<28>Jun 21 22:07:45 SITE2-S3 ADE: syslog messages being dropped
▫▫▫	t host.hostname	SITE2-S3
▫▫▫	t msg-details	syslog messages being dropped
▫▫▫	t process.name	ADE
▫▫▫	t syslog_pri	28
▫▫▫	t timestamp	Jun 21 22:07:45

Schritte

1. Entpacken Sie das angegebene Muster anhand Ihrer installierten ELK-Version. + der Beispielordner enthält zwei Logstash-Konfigurationsbeispiele: + **sglog-2-file.conf:** Diese Konfigurationsdatei gibt StorageGRID-Protokollnachrichten ohne Datentransformation in eine Datei auf Logstash aus. Sie können auf diese Weise bestätigen, dass Logstash StorageGRID Nachrichten empfangen oder StorageGRID-Protokollmuster verstehen. + **sglog-2-es.conf:** Diese Konfigurationsdatei wandelt StorageGRID-Protokollmeldungen mithilfe verschiedener Muster und Filter um. Dazu gehören beispielsweise Drop-Statements, die Meldungen basierend auf Mustern oder Filtern ablegen. Die Ausgabe wird zur Indizierung an Elasticsearch gesendet. + Passen Sie die ausgewählte Konfigurationsdatei entsprechend der Anweisung in der Datei an.
2. Testen Sie die benutzerdefinierte Konfigurationsdatei:

   ```
   /usr/share/logstash/bin/logstash --config.test_and_exit -f <config-file-path/file>
   ```

   Wenn die letzte zurückgegebene Zeile der unten angegebenen Zeile ähnelt, weist die Konfigurationsdatei keine Syntaxfehler auf:

   ```
   [LogStash::Runner] runner - Using config.test_and_exit mode. Config Validation Result: OK. Exiting Logstash
   ```

3. Benutzerdefinierte conf-Datei auf den Logstash-Server kopieren.config: /Etc/logstash/conf.d + Wenn Sie config.reload.automatic in /etc/logstash/logstash.yml nicht aktiviert haben, starten Sie den Logstash-Dienst neu. Andernfalls warten Sie, bis das Neueintervall der Konfiguration abgelaufen ist.

```
 grep reload /etc/logstash/logstash.yml
# Periodically check if the configuration has changed and reload the
pipeline
config.reload.automatic: true
config.reload.interval: 5s
```

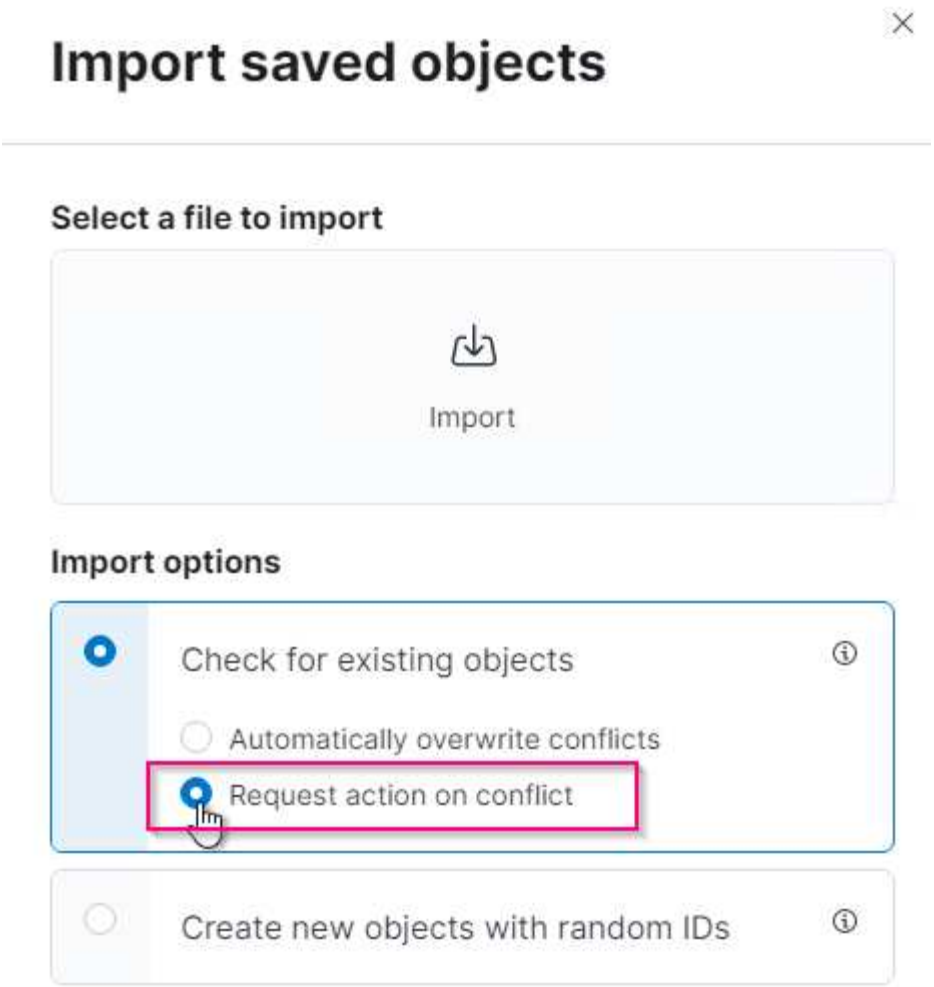
4. Prüfen Sie /var/log/logstash/logstash-plain.log und vergewissern Sie sich, dass beim Starten von Logstash mit der neuen Konfigurationsdatei keine Fehler auftreten.
5. Bestätigen Sie, dass der TCP-Port gestartet wurde und Sie zuhören. + in diesem Beispiel wird der TCP-Port 5000 verwendet.

```
netstat -ntpa | grep 5000
tcp6       0      0 :::5000                 :::*
LISTEN      25744/java
```

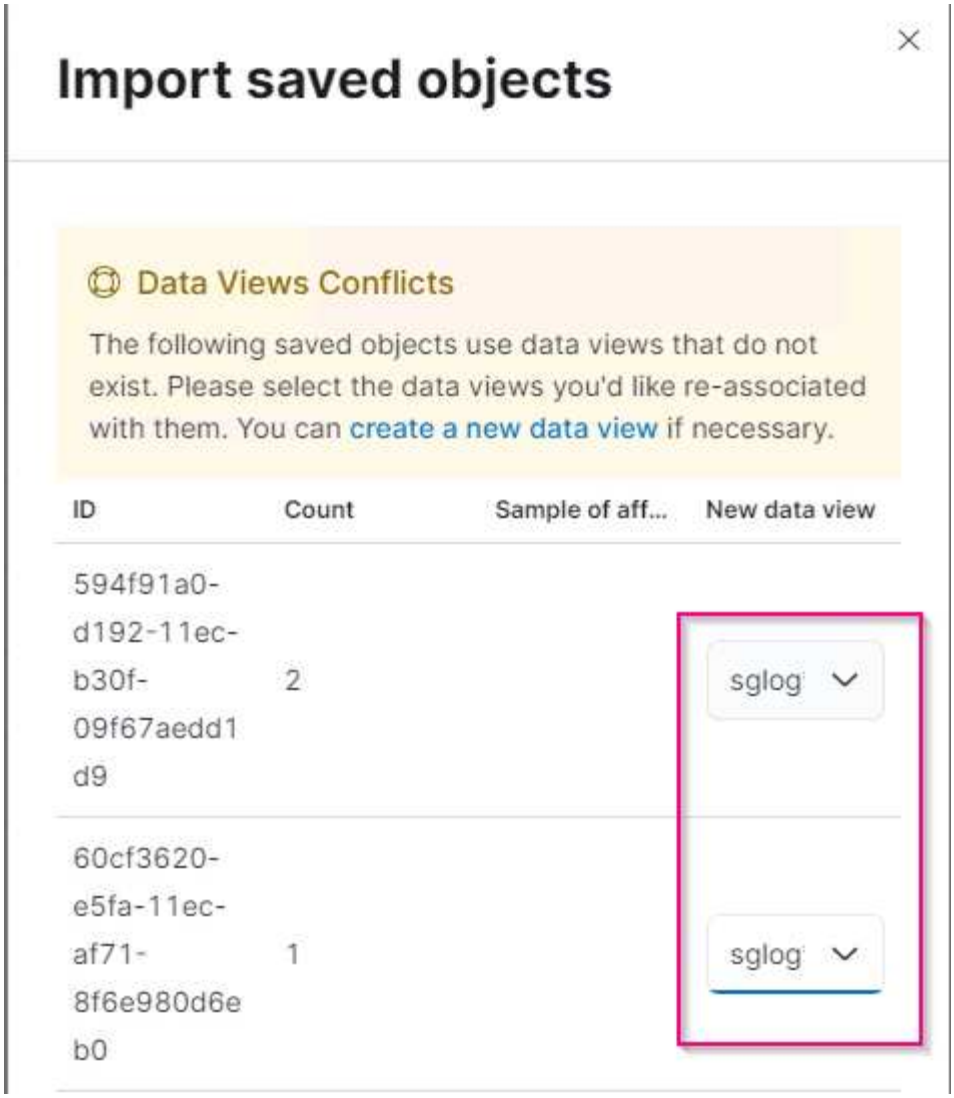
6. Konfigurieren Sie über die StorageGRID Manager-GUI einen externen Syslog-Server, um Protokollmeldungen an Logstash zu senden. Siehe "Demovideo" Entsprechende Details.
7. Sie müssen die Firewall auf dem Logstash-Server konfigurieren oder deaktivieren, damit StorageGRID-Knoten eine Verbindung zum definierten TCP-Port herstellen können.
8. Wählen Sie in der Kibana GUI die Option Management → Dev Tools. Führen Sie auf der Konsolenseite diesen BEFEHL GET aus, um zu bestätigen, dass neue Indizes auf Elasticsearch erstellt werden.

```
GET /_cat/indices/*?v=true&s=index
```

9. Erstellen Sie in der Kibana GUI Indexmuster (ELK 7.x) oder Datenansicht (ELK 8.x).
10. Geben Sie in der Kibana GUI in das Suchfeld, das sich in der oberen Mitte befindet, „abgetackte Objekte“ ein. + Wählen Sie auf der Seite gespeicherte Objekte die Option Importieren. Wählen Sie unter „Importoptionen“ die Option „Aktion für Konflikt anfordern“ aus.



Importieren Sie elk<Version>-query-Chart-sample.ndjson. + Wählen Sie bei Aufforderung zur Lösung des Konflikts das in Schritt 8 erstellte Indexmuster oder die Datenansicht aus.



Die folgenden Kibana-Objekte werden importiert: + **Query** + * Audit-msg-s3rq-orlm + * bycast Log s3 bezogene Nachrichten + * Loglevel Warnung oder höher + * fehlgeschlagenes Sicherheitsereignis + **Diagramm** + * s3 Anfragen zählen auf Basis von bycast.log + * HTTP-Statuscode + * Audit msg Aufschlüsselung nach Typ + * durchschnittliche s3-Antwort Time + **Dashboard** + * S3-Request-Dashboard mit den oben genannten Diagrammen.

Sie können nun die StorageGRID-Protokollanalyse mit Kibana durchführen.

Weitere Ressourcen

- "Syslog101"
- "Was ist der ELK-Stack"
- "Liste der Tülenmuster"
- "Ein Anfängerführer zum Logstash: Grok"
- "Eine praktische Anleitung zum Logstash: Syslog Deep Dive"
- "Kibana Guide – Erkunden Sie das Dokument"
- "Referenz für StorageGRID-Prüfprotokolle"

Von Angela Cheng

Mit Prometheus und Grafana können Sie die Aufbewahrung Ihrer Kennzahlen erweitern

Dieser technische Bericht enthält detaillierte Anweisungen zur Konfiguration von NetApp StorageGRID 11.6 mit externen Services Prometheus und Grafana.

Einführung

StorageGRID speichert Kennzahlen mithilfe von Prometheus und visualisiert diese Kennzahlen über integrierte Grafana Dashboards. Die Kennzahlen von Prometheus können über StorageGRID sicher abgerufen werden, indem Client-Zugriffszertifikate konfiguriert und prometheus-Zugriff für den angegebenen Client ermöglicht wird. Derzeit wird die Aufbewahrung dieser metrischen Daten durch die Storage-Kapazität des Administrations-Nodes begrenzt. Um eine längere Dauer zu erreichen und individuelle Visualisierungen dieser Kennzahlen zu erstellen, werden wir einen neuen Prometheus- und Grafana-Server einsetzen, unseren neuen Server für die Scrape der Kennzahlen aus der StorageGRIDs-Instanz konfigurieren und ein Dashboard mit den für uns wichtigen Kennzahlen erstellen. Weitere Informationen zu den in der erfassten Prometheus-Kennzahlen finden Sie unter "StorageGRID-Dokumentation".

Föderate Prometheus

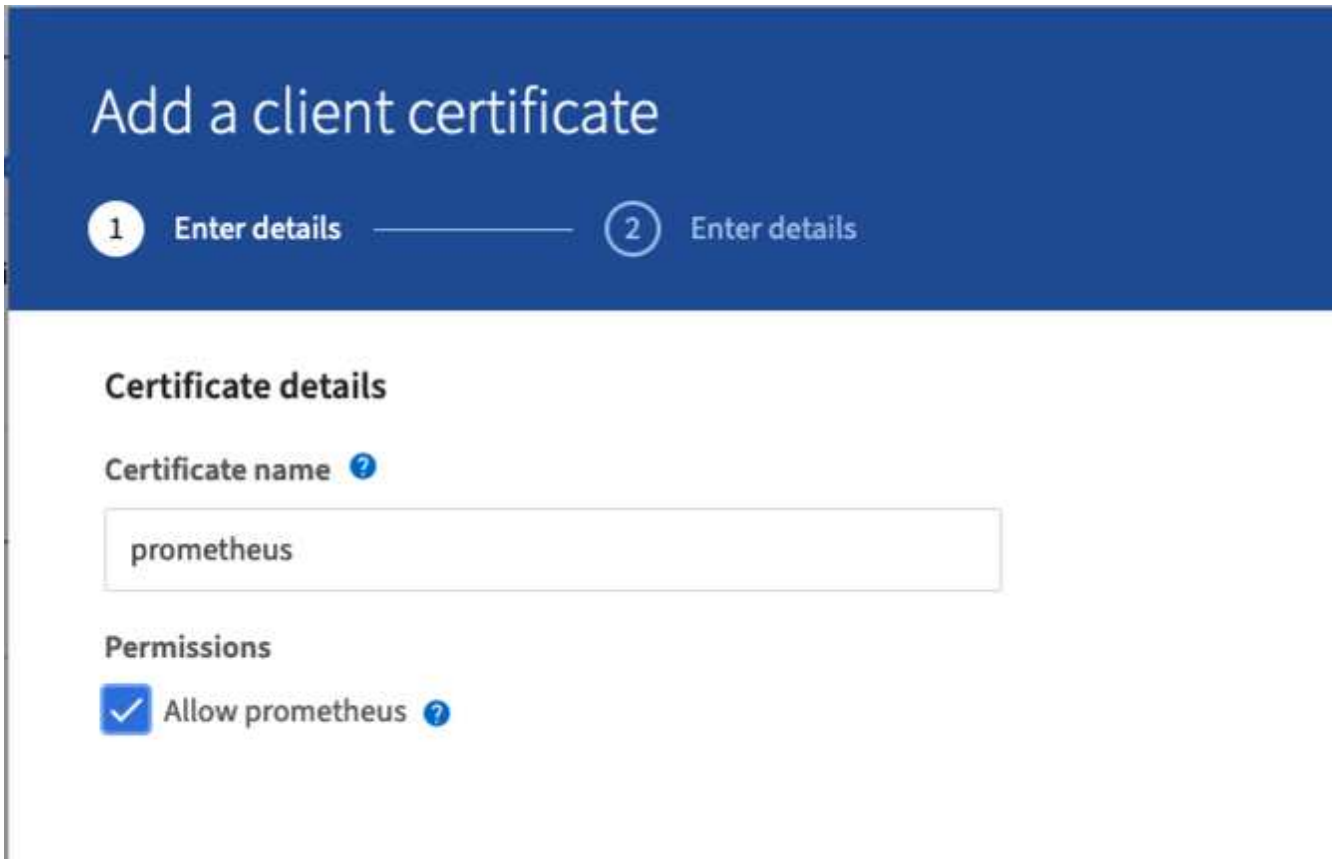
Labordetails

Für die Zwecke dieses Beispiels werde ich alle virtuellen Maschinen für StorageGRID 11.6 Knoten und einen Debian 11-Server verwenden. Die StorageGRID-Managementoberfläche ist mit einem öffentlich vertrauenswürdigen CA-Zertifikat konfiguriert. Dieses Beispiel wird die Installation und Konfiguration des StorageGRID-Systems oder der Debian linux-Installation nicht durchlaufen. Sie können jeden gewünschten Linux-Geschmack verwenden, der von Prometheus und Grafana unterstützt wird. Sowohl Prometheus als auch Grafana können als Docker-Container installiert, aus der Quelle erstellt oder vorkompilierte Binärdateien erstellt werden. In diesem Beispiel werde ich sowohl Prometheus- als auch Grafana-Binärdateien direkt auf dem gleichen Debian-Server installieren. Laden Sie sich die grundlegenden Installationsanweisungen von herunter https://prometheus.io Und https://grafana.com/grafana/ Jeweils.

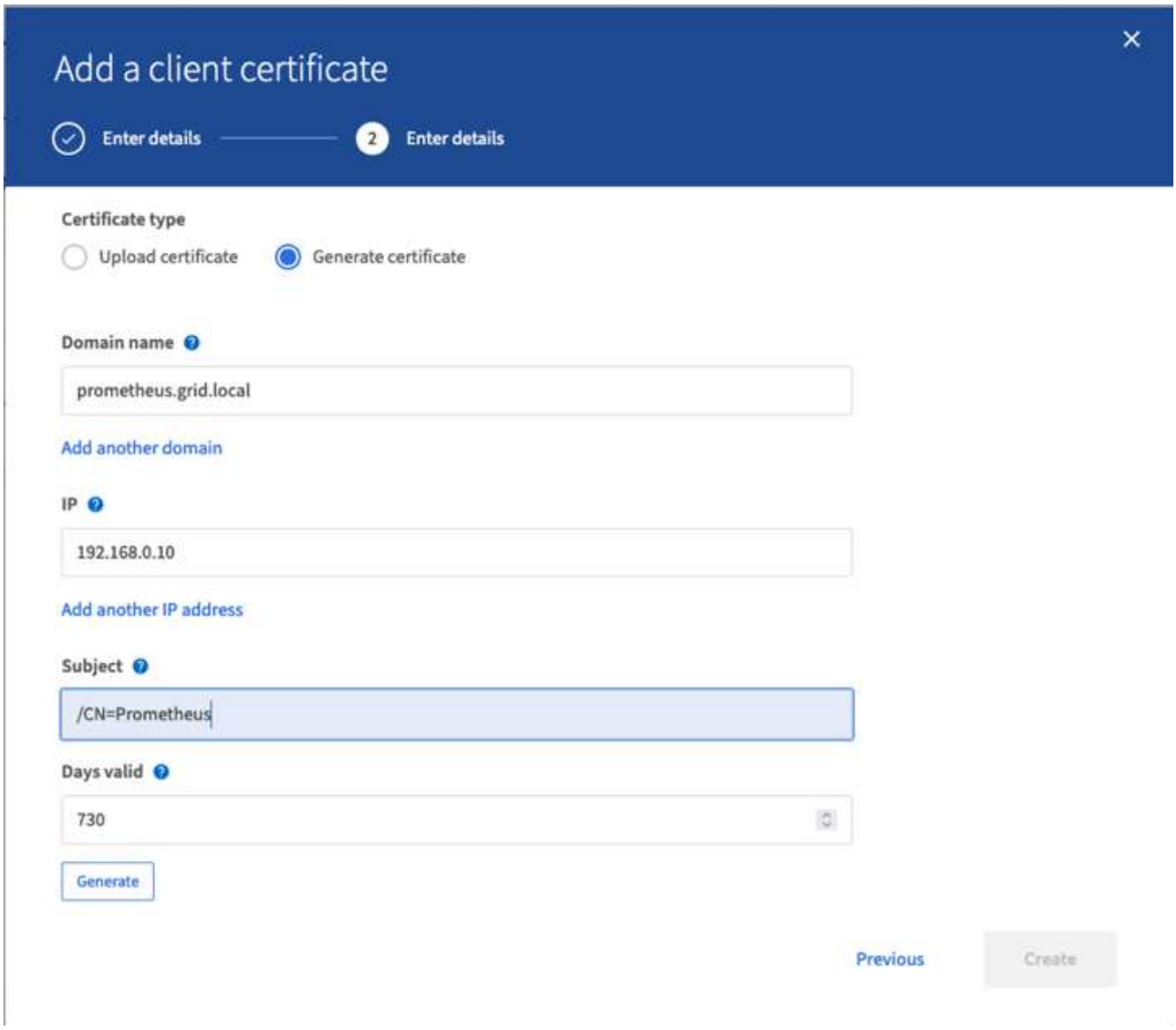
Konfigurieren Sie StorageGRID für Prometheus Client-Zugriff

Um Zugriff auf gespeicherte prometheus-Kennzahlen zu StorageGRIDs zu erhalten, müssen Sie ein Clientzertifikat mit privatem Schlüssel generieren oder hochladen und die Berechtigung für den Client aktivieren. Die StorageGRID-Schnittstelle muss ein SSL-Zertifikat haben. Dieses Zertifikat muss vom prometheus-Server entweder von einer vertrauenswürdigen CA oder manuell vertrauenswürdig sein, wenn es selbst signiert ist. Weitere Informationen finden Sie auf der "StorageGRID-Dokumentation".

1. Wählen Sie in der StorageGRID-Managementoberfläche unten links die Option „KONFIGURATION“ und klicken Sie in der zweiten Spalte unter „Sicherheit“ auf Zertifikate.
2. Wählen Sie auf der Seite Zertifikate die Registerkarte „Client“ aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Add“.
3. Geben Sie einen Namen für den Client an, dem Zugriff gewährt wird, und verwenden Sie dieses Zertifikat. Klicken Sie auf das Feld unter „Berechtigungen“ vor „Prometheus zulassen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

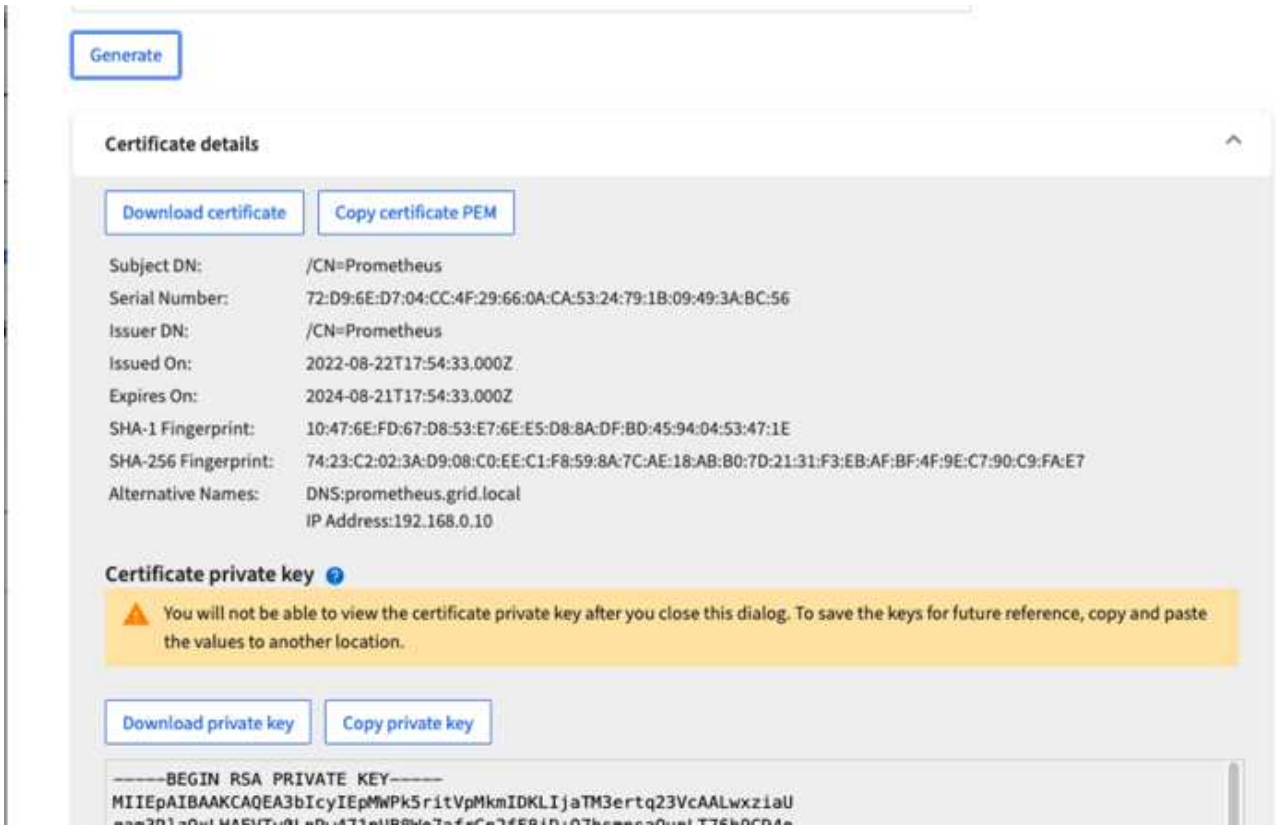


4. Wenn Sie ein CA-signiertes Zertifikat haben, können Sie das Optionsfeld für "Zertifikat hochladen" wählen, aber in unserem Fall werden wir StorageGRID das Client-Zertifikat generieren lassen, indem Sie das Optionsfeld für "Zertifikat generieren". Die Pflichtfelder werden angezeigt, in die ausgefüllt werden soll. Geben Sie den FQDN für den Client-Server, die IP des Servers, den Betreff und die gültigen Tage ein. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Erzeugen“.



> Be mindful of the certificate days valid entry as you will need to renew this certificate in both StorageGRID and the Prometheus server before it expires to maintain uninterrupted collection.

1. Laden Sie die Pem-Datei des Zertifikats und die Pem-Datei des privaten Schlüssels herunter.



> This is the only time you can download the private key, so make sure you do not skip this step.

Bereiten Sie den Linux-Server für die Prometheus-Installation vor

Vor der Installation von Prometheus möchte ich meine Umgebung mit einem Prometheus-Benutzer, der Verzeichnisstruktur vorbereiten und die Kapazität für den Speicherort der Kennzahlen konfigurieren.

1. Erstellen Sie den Prometheus-Benutzer.

```
sudo useradd -M -r -s /bin/false Prometheus
```

2. Erstellen Sie die Verzeichnisse für Prometheus, Clientzertifikat und Kennzahlendaten.

```
sudo mkdir /etc/Prometheus /etc/Prometheus/cert /var/lib/Prometheus
```

3. Ich formatierte die Festplatte, die ich für die Aufbewahrung der Kennzahlen mit einem ext4 Dateisystem verwende.

```
mkfs -t ext4 /dev/sdb
```

4. Ich montierte dann das Dateisystem in das Prometheus-Kennzahlenverzeichnis.

```
sudo mount -t auto /dev/sdb /var/lib/prometheus/
```

5. Holen Sie die UUID der Festplatte, die Sie für Ihre Kennzahlendaten verwenden.

```
sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/
   lrwxrwxrwx 1 root root   9 Aug 18 17:02 9af2c5a3-bfc2-4ec1-85d9-
ebab850bb4a1 -> ../../sdb
```

6. Hinzufügen eines Eintrags in /etc/fstab/ das Hinzufügen des Mount bei Neustarts mit der UUID von /dev/sdb.

```
/etc/fstab
UUID=9af2c5a3-bfc2-4ec1-85d9-ebab850bb4a1 /var/lib/prometheus   ext4
defaults    0   0
```

Installation und Konfiguration von Prometheus

Nachdem der Server nun bereit ist, kann ich die Prometheus-Installation starten und den Service konfigurieren.

1. Extrahieren Sie das Prometheus Installationspaket

```
tar xzf prometheus-2.38.0.linux-amd64.tar.gz
```

2. Kopieren Sie die Binärdateien in /usr/local/bin, und ändern Sie das Eigentumsrecht in den zuvor erstellten prometheus-Benutzer

```
sudo cp prometheus-2.38.0.linux-amd64/{prometheus,promtool}
/usr/local/bin
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/{prometheus,promtool}
```

3. Kopieren Sie die Konsolen und Bibliotheken auf /etc/prometheus

```
sudo cp -r prometheus-2.38.0.linux-amd64/{consoles,console_libraries}
/etc/prometheus/
```

4. Kopieren Sie das Clientzertifikat und die pem-Dateien mit privaten Schlüsseln, die zuvor von StorageGRID heruntergeladen wurden, in /etc/prometheus/certs
5. Erstellen Sie die yaml-Konfigurationsdatei für prometheus

```
sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
```

6. Geben Sie die folgende Konfiguration ein. Der Jobname kann alles sein, was Sie wünschen. Ändern Sie die „-Targets: ['']“ in den FQDN des Admin-Knotens. Wenn Sie die Namen des Zertifikats und der Dateinamen des privaten Schlüssels geändert haben, aktualisieren Sie bitte den abschnitt tls_config, um mit dem Eintrag übereinstimmen. Speichern Sie anschließend die Datei. Wenn Ihre Grid-Management-Schnittstelle ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet, laden Sie das Zertifikat herunter und legen Sie es mit dem Clientzertifikat mit einem eindeutigen Namen ab, und fügen Sie im Abschnitt tls_config Ca_file: /Etc/prometheus/cert/UICert.pem hinzu

   a. In diesem Beispiel sammle ich alle Kennzahlen, die mit alertmanager, cassandra, Node und StorageGRID beginnen. Weitere Informationen zu den Prometheus-Kennzahlen finden Sie im "StorageGRID-Dokumentation".

```
# my global config
global:
  scrape_interval: 60s # Set the scrape interval to every 15 seconds.
Default is every 1 minute.

scrape_configs:
  - job_name: 'StorageGRID'
    honor_labels: true
    scheme: https
    metrics_path: /federate
    scrape_interval: 60s
    scrape_timeout: 30s
    tls_config:
      cert_file: /etc/prometheus/cert/certificate.pem
      key_file: /etc/prometheus/cert/private_key.pem
    params:
      match[]:
        -
'{__name__=~"alertmanager_.*|cassandra_.*|node_.*|storagegrid_.*"}'
    static_configs:
    - targets: ['sgdemo-rtp.netapp.com:9091']
```

> Wenn Ihre Grid-Managementoberfläche ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet, laden Sie das Zertifikat herunter, und legen Sie es mit dem Clientzertifikat mit einem eindeutigen Namen ab. Fügen Sie im Abschnitt tls_config das Zertifikat über dem Clientzertifikat und den privaten Schlüsselzeilen hinzu
>
> ```
> ca_file: /etc/prometheus/cert/UIcert.pem
> ```

1. Ändern Sie das Eigentum aller Dateien und Verzeichnisse in /etc/prometheus und /var/lib/prometheus in den prometheus-Benutzer

```
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/
sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus/
```

2. Erstellen Sie eine prometheus-Servicedatei in /etc/systemd/System

```
sudo nano /etc/systemd/system/prometheus.service
```

3. Fügen Sie die folgenden Zeilen ein, beachten Sie die --Storage.tsdb.Retention.time=1y, welche die Aufbewahrung der metrischen Daten auf 1 Jahr festlegt. Alternativ können Sie zur Basis-Aufbewahrung auf Storage-Beschränkungen --Storage.tsdb.Retention.size=300gib verwenden. Dies ist der einzige Speicherort, der die Aufbewahrung von Kennzahlen vornimmt.

```
[Unit]
Description=Prometheus Time Series Collection and Processing Server
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
        --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
        --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \
        --storage.tsdb.retention.time=1y \
        --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
        --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

4. Laden Sie den systemd-Dienst erneut, um den neuen prometheus-Service zu registrieren. Dann starten und aktivieren sie den prometheus Service.

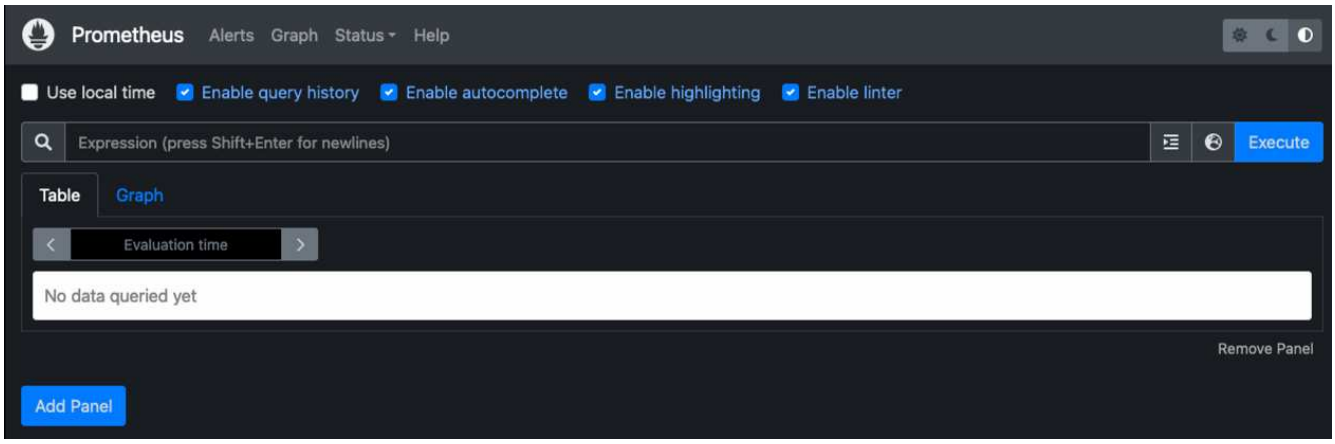
```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start prometheus
sudo systemctl enable prometheus
```

5. Überprüfen Sie, ob der Service ordnungsgemäß läuft

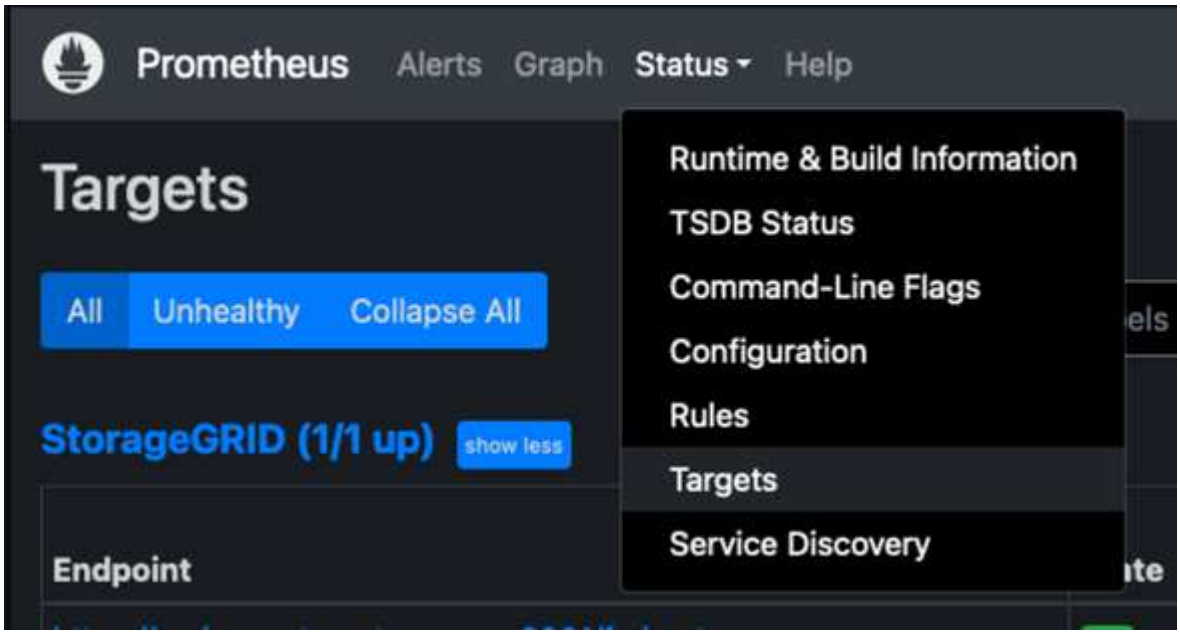
```
sudo systemctl status prometheus
```

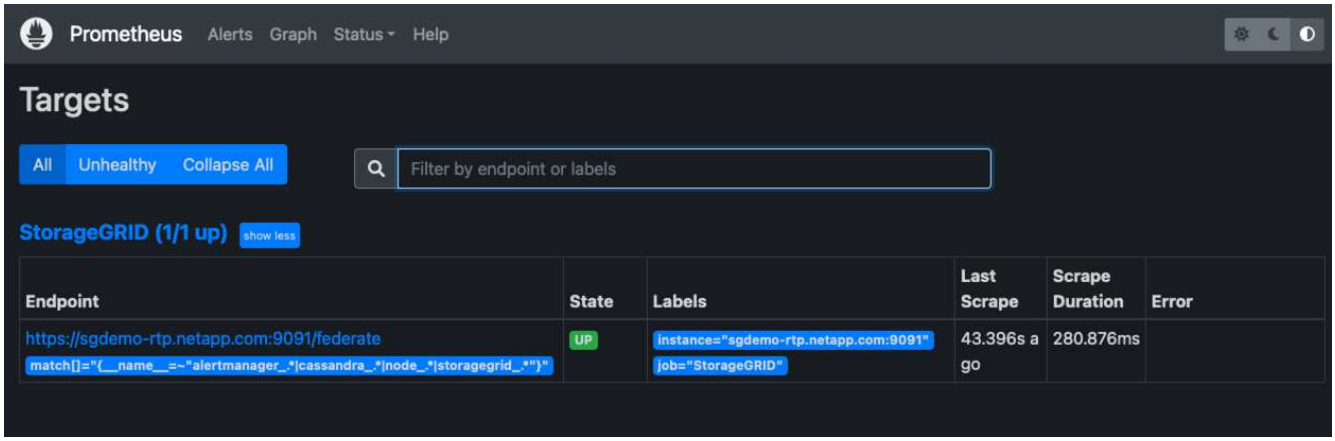
```
● prometheus.service - Prometheus Time Series Collection and Processing
Server
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled;
vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2022-08-22 15:14:24 EDT; 2s ago
   Main PID: 6498 (prometheus)
      Tasks: 13 (limit: 28818)
     Memory: 107.7M
        CPU: 1.143s
     CGroup: /system.slice/prometheus.service
             └─6498 /usr/local/bin/prometheus --config.file
/etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/
--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles --web.con>

Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.510Z caller=head.go:544 level=info component=tsdb
msg="Replaying WAL, this may take a while"
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.816Z caller=head.go:615 level=info component=tsdb msg="WAL
segment loaded" segment=0 maxSegment=1
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.816Z caller=head.go:615 level=info component=tsdb msg="WAL
segment loaded" segment=1 maxSegment=1
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.816Z caller=head.go:621 level=info component=tsdb msg="WAL
replay completed" checkpoint_replay_duration=55.57µs wal_rep>
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.831Z caller=main.go:997 level=info fs_type=EXT4_SUPER_MAGIC
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.831Z caller=main.go:1000 level=info msg="TSDB started"
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.831Z caller=main.go:1181 level=info msg="Loading
configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.yml
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.832Z caller=main.go:1218 level=info msg="Completed loading
of configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.y>
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.832Z caller=main.go:961 level=info msg="Server is ready to
receive web requests."
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.832Z caller=manager.go:941 level=info component="rule
manager" msg="Starting rule manager..."
```

6. Sie sollten nun in der Lage sein, auf die Benutzeroberfläche Ihres prometheus-Servers zu navigieren http://Prometheus-server:9090 Und siehe UI

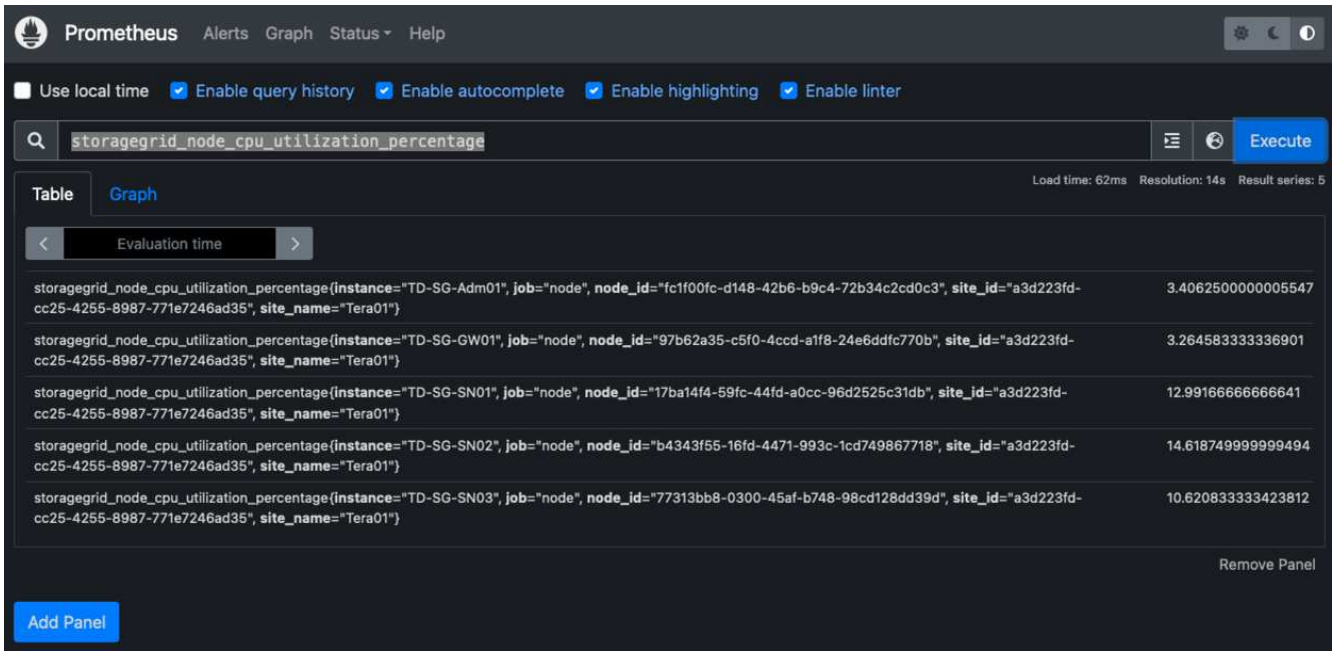


7. Unter "Status" Targets sehen Sie den Status des StorageGRID Endpunkts, den wir in prometheus.yml konfiguriert haben





8. Auf der Seite Diagramm können Sie eine Testabfrage ausführen und überprüfen, ob die Daten erfolgreich abgefangen wurden. Geben Sie beispielsweise „storagegrid_Node_cpu_Utiltiy_percenty“ in die Abfrageleiste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen.



Installation und Konfiguration von Grafana

Nach der Installation und dem Betrieb von prometheus können wir nun zur Installation von Grafana und zur Konfiguration eines Dashboards wechseln

Grafana-Instalation

1. Installieren Sie die neueste Enterprise Edition von Grafana

```
sudo apt-get install -y apt-transport-https
sudo apt-get install -y software-properties-common wget
sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key
https://packages.grafana.com/gpg.key
```

2. Dieses Repository für stabile Versionen hinzufügen:

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key]
https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a
/etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

3. Nachdem Sie das Repository hinzugefügt haben.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install grafana-enterprise
```

4. Laden Sie den systemd-Dienst neu, um den neuen grafana-Dienst zu registrieren. Starten und aktivieren Sie dann den Grafana-Service.

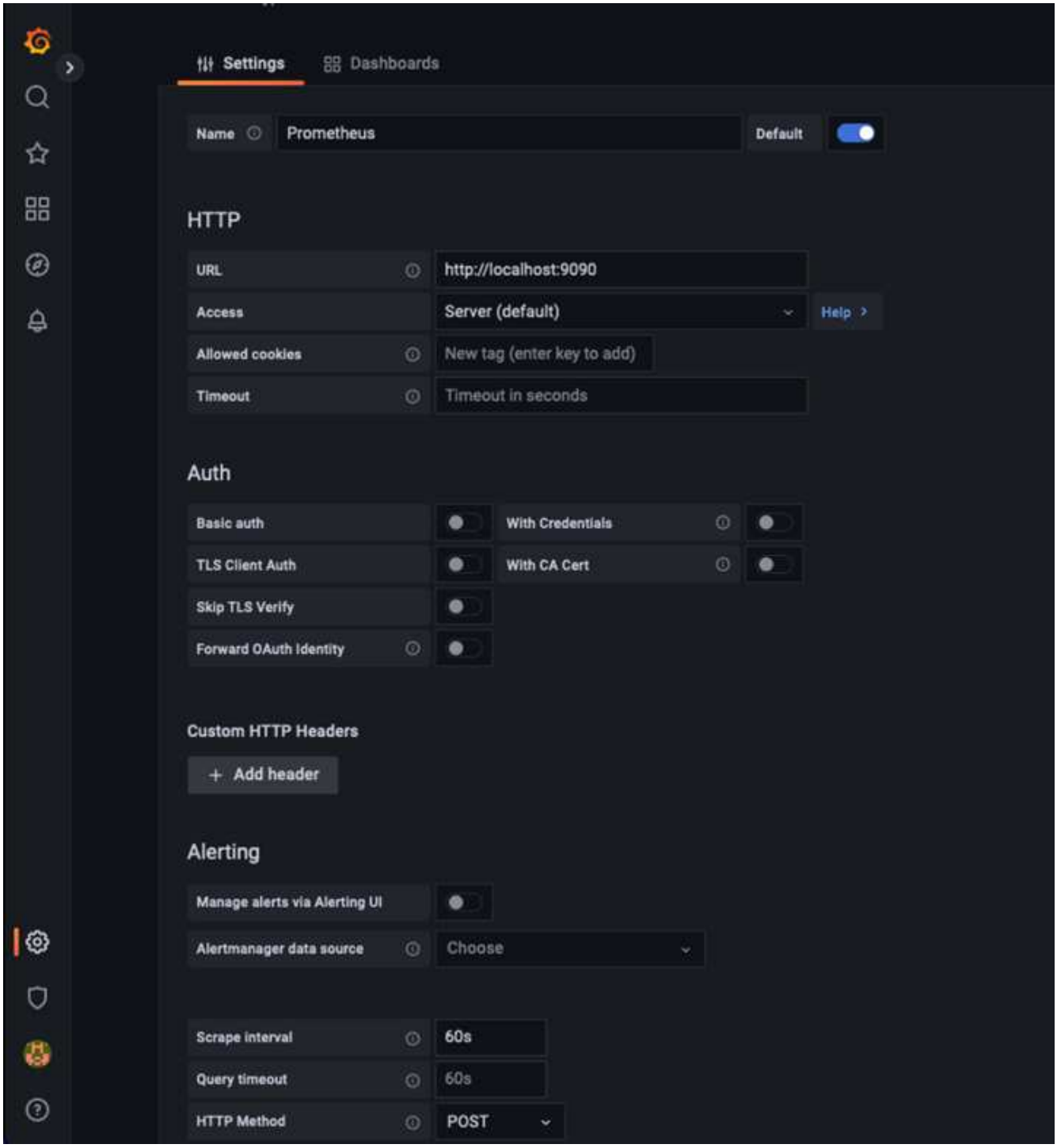
```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start grafana-server
sudo systemctl enable grafana-server.service
```

5. Grafana wird jetzt installiert und ausgeführt. Wenn Sie einen Browser zu HTTP://Prometheus-Server:3000 öffnen, werden Sie mit der Grafana-Anmeldeseite begrüßt.
6. Die Standard-Anmeldeinformationen sind admin/admin. Sie sollten ein neues Passwort festlegen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

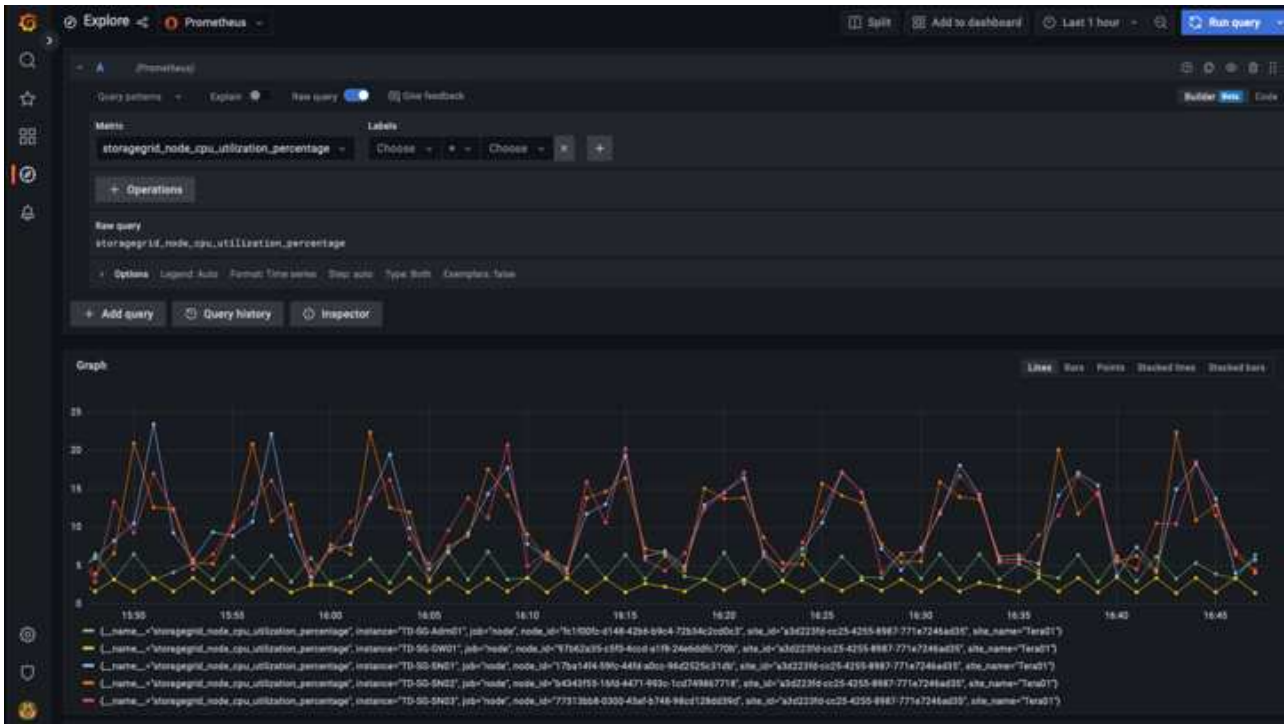
Erstellen eines Grafana Dashboards für StorageGRID

Mit der Installation und dem Betrieb von Grafana und Prometheus ist es jetzt an der Zeit, beide zu verbinden. Dazu wird eine Datenquelle erstellt und ein Dashboard erstellt

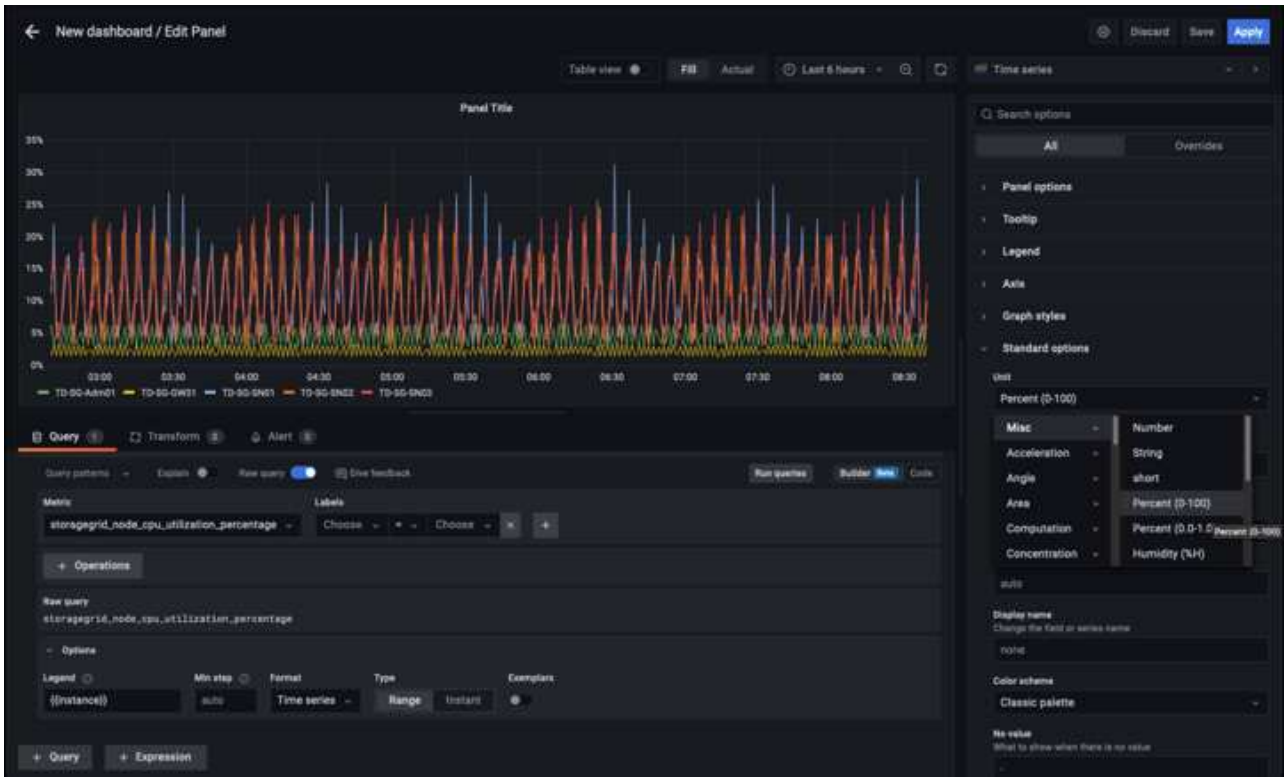
1. Erweitern Sie im linken Fensterbereich „Konfiguration“ und wählen Sie „Datenquellen“, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Datenquelle hinzufügen“
2. Prometheus wird eine der wichtigsten Datenquellen zur Auswahl sein. Wenn nicht, dann verwenden Sie die Suchleiste zu finden "Prometheus"
3. Konfigurieren Sie die Prometheus-Quelle, indem Sie die URL der prometheus-Instanz und das Scrape-Intervall eingeben, um das Prometheus-Intervall zu entsprechen. Ich habe auch den Abschnitt „Warnungen“ deaktiviert, da ich den Alarmmanager auf prometheus nicht konfiguriert habe.



4. Blättern Sie nach unten, und klicken Sie auf „Speichern & Testen“, wenn Sie die gewünschten Einstellungen eingegeben haben.
5. Nachdem der Konfigurationstest erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Explore.
    a. Im Erkundungs-Fenster können Sie die gleiche Metrik verwenden, die wir Prometheus mit „storagegrid_Node_cpu_Utifficienty_percenty“ getestet haben, und auf die Schaltfläche „Run query“ klicken



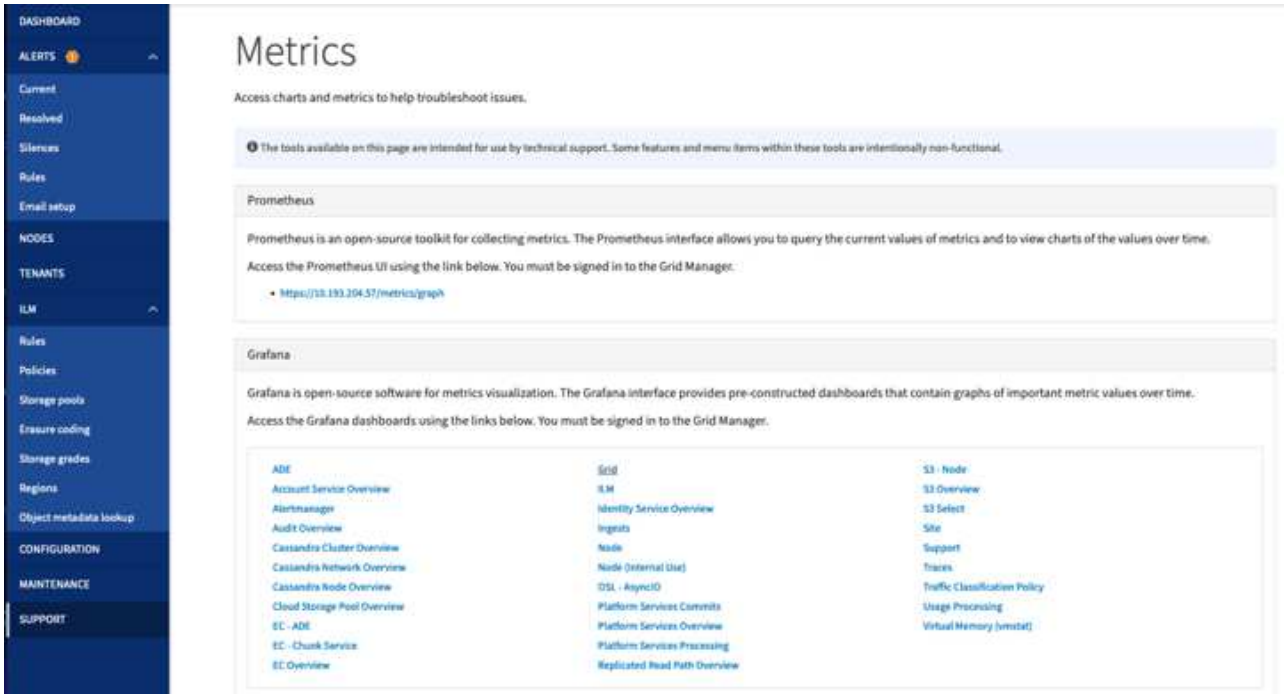
6. Nachdem die Datenquelle konfiguriert ist, können wir jetzt ein Dashboard erstellen.
   a. Erweitern Sie im linken Fensterbereich „Dashboards“ und wählen Sie „+ neues Dashboard“ aus.
   b. Wählen Sie „Neues Bedienfeld hinzufügen“ aus.
   c. Konfigurieren Sie das neue Panel durch Auswahl einer Metrik, wieder werde ich "storagegrid_Node_cpu_Utilement_percenty" verwenden, einen Titel für das Panel eingeben, unten "Optionen" erweitern und für Legende ändern zu Custom und geben Sie "{{instance}}" ein, um die Knotennamen zu definieren, und im rechten Fensterbereich unter "Standardoptionen" setzen "Einheit" auf "Misc/Prozent(0-100)". Klicken Sie dann auf „Übernehmen“, um das Panel im Dashboard zu speichern.



7. Wir könnten unser Dashboard für jede gewünschte Metrik weiter ausbauen, aber glücklicherweise verfügt StorageGRID bereits über Dashboards mit Panels, die wir in unsere benutzerdefinierten Dashboards kopieren können.

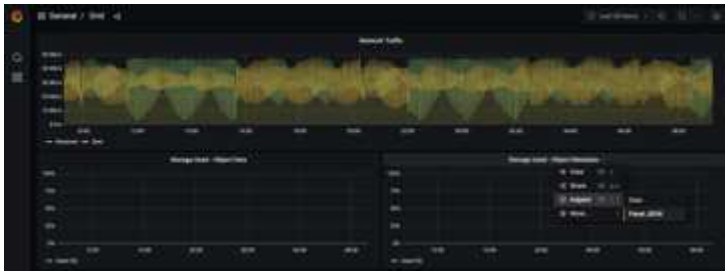
   a. Wählen Sie im linken Fensterbereich der StorageGRID-Managementoberfläche „Support“ und klicken Sie unten in der Spalte „Tools“ auf „Metriken“.

   b. Innerhalb von Kennzahlen wähle ich den Link „Grid“ oben in der mittleren Spalte aus.



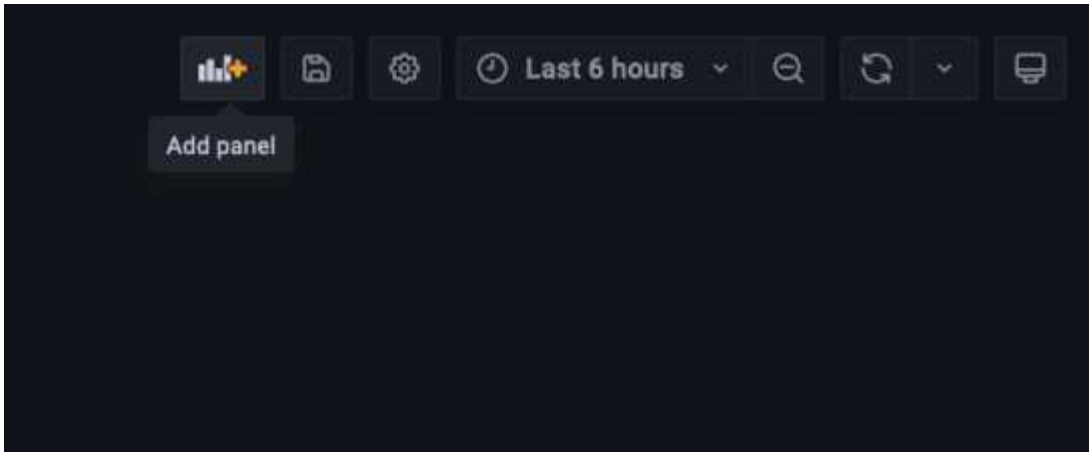
   c. Wählen Sie im Grid-Dashboard den Bereich „Storage Used - Object Metadata“ aus. Klicken Sie auf

den kleinen Pfeil nach unten und auf das Ende des Bedienfeldtitels, um ein Menü zu öffnen. Wählen Sie in diesem Menü „Inspect“ und „Panel JSON“ aus.



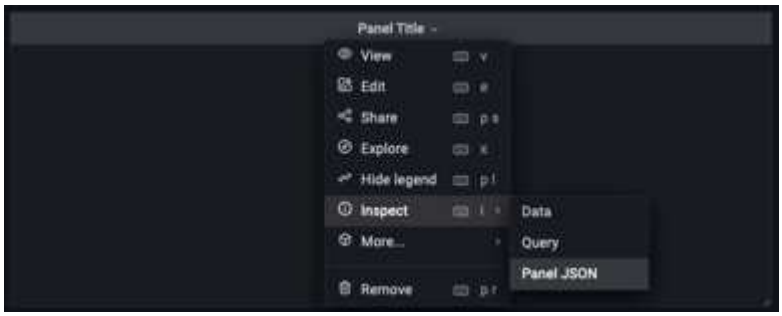
d. Kopieren Sie den JSON-Code und schließen Sie das Fenster.

e. Klicken Sie in unserem neuen Dashboard auf das Symbol, um ein neues Panel hinzuzufügen.

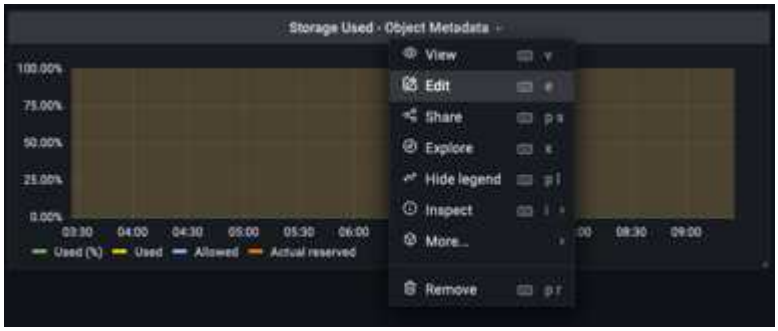


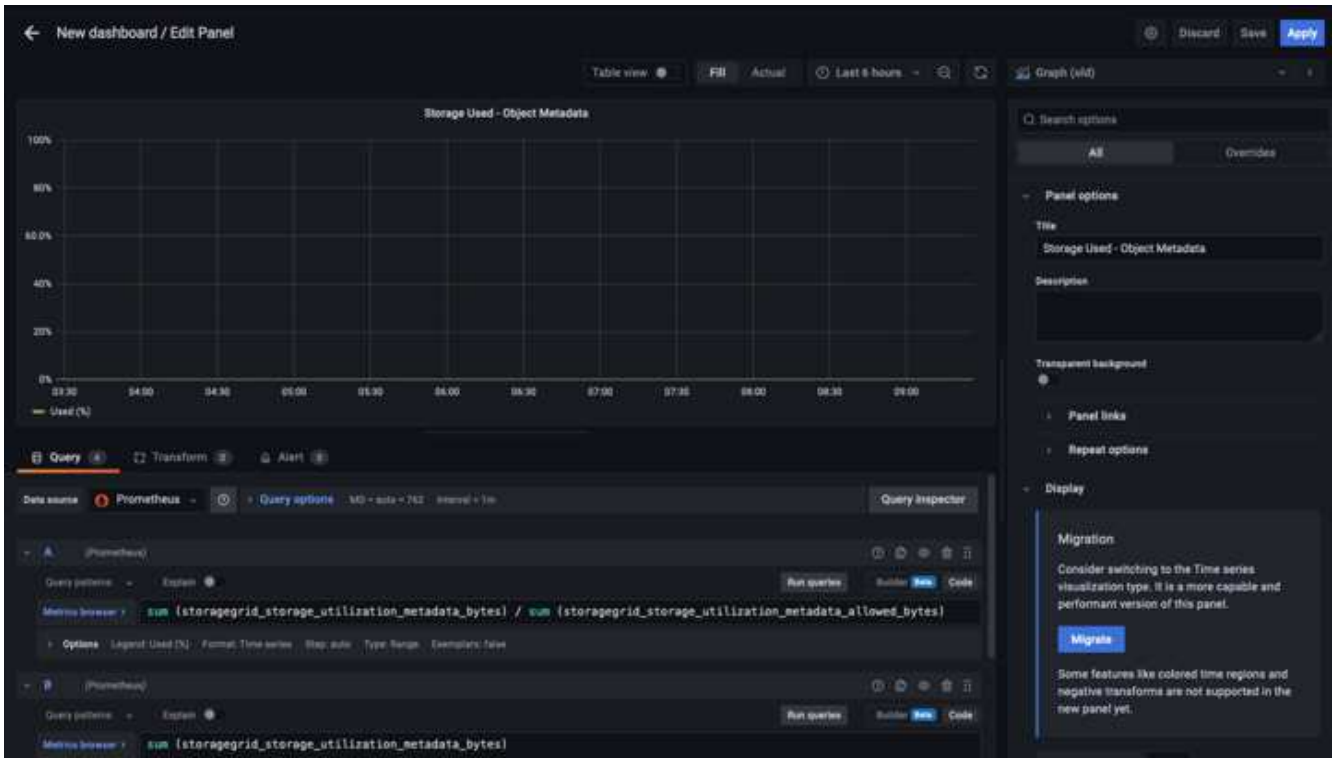
f. Wenden Sie das neue Bedienfeld an, ohne Änderungen vorzunehmen

g. Wie bei dem StorageGRID-Panel sollten Sie auch die JSON überprüfen. Entfernen Sie den gesamten JSON-Code, und ersetzen Sie ihn durch den kopierten Code aus dem StorageGRID-Fenster.



h. Bearbeiten Sie das neue Bedienfeld, und auf der rechten Seite sehen Sie eine Migrationsmeldung mit einem "Migrate"-Button. Klicken Sie auf die Schaltfläche und dann auf die Schaltfläche „Übernehmen“.





8. Sobald Sie alle Panels eingerichtet und so konfiguriert haben, wie Sie möchten. Speichern Sie das Dashboard, indem Sie oben rechts auf das Festplatten-Symbol klicken und Ihrem Dashboard einen Namen geben.

Schlussfolgerung

Jetzt verfügen wir über einen Prometheus Server mit anpassbarer Datenaufbewahrung und Storage-Kapazität. Damit können wir unsere eigenen Dashboards mit den für unsere Betriebsabläufe wichtigsten Kennzahlen weiterentwickeln. Weitere Informationen zu den in der erfassten Prometheus-Kennzahlen finden Sie unter "StorageGRID-Dokumentation".

Von Aron Klein

Datadog SNMP-Konfiguration

Konfigurieren Sie Datadog, um StorageGRID-snmp-Metriken und Traps zu erfassen.

Konfigurieren Sie Das Datadog

Datadog ist eine Überwachungslösung, die Metriken, Visualisierungen und Warnmeldungen bereitstellt. Die folgende Konfiguration wurde mit linux Agent Version 7.43.1 auf einem lokalen Ubuntu 22.04.1-Host auf dem StorageGRID-System implementiert.

Datadog-Profil- und Trap-Dateien, die aus der StorageGRID-MIB-Datei generiert wurden

Datadog bietet eine Methode zum Konvertieren von Produkt-MIB-Dateien in Datadog-Referenzdateien, die für die Zuordnung der SNMP-Meldungen erforderlich sind.

Diese StorageGRID-yaml-Datei für die Datadog-Trap-Auflösungszuordnung wurde nach der gefundenen Anweisung erstellt "Hier". + Platzieren Sie diese Datei in /etc/datadog-Agent/conf.d/snmp.d/Traps_db/ +

- "Laden Sie die Trap yaml-Datei herunter" +
  - **md5-Prüfsumme** 42e27e4210719945a46172b98c379517 +
  - **Sha256 Prüfsumme** d0fe5c8e6ca3c902d054f854b70a85f928cba8b7c76391d356f05d2cf73b6887 +

Diese yaml-Datei für das StorageGRID-Profil für die Datadog-Metrikzuordnung wurde nach der gefundenen Anweisung generiert "Hier". + Platzieren Sie diese Datei in /etc/datadog-Agent/conf.d/snmp.d/profiles/ +

- "Laden Sie die Profil-yaml-Datei herunter" +
  - **md5-Prüfsumme** 72bb7784f4801adda4e0c3ea77df19aa +
  - **Sha256 Prüfsumme** b6b7fadd33063422a8bb8e39b3ead8ab38349ee0229926eadc8585f0087b8cee +

SNMP-Datadog-Konfiguration für Metriken

Die Konfiguration von SNMP für Metriken kann auf zwei Arten verwaltet werden. Sie können für die automatische Erkennung konfigurieren, indem Sie einen Netzwerkadressbereich bereitstellen, der die StorageGRID-Systeme enthält, oder die IP-Adressen der einzelnen Geräte definieren. Der Konfigurationsposition unterscheidet sich je nach getroffenen Entscheidungen. Die automatische Erkennung wird in der Datei des Datadog-Agenten yaml definiert. Explizite Gerätedefinitionen werden in der snmp-yaml-Konfigurationsdatei konfiguriert. Im Folgenden finden Sie Beispiele für jedes System eines StorageGRID.

Automatische Erkennung

Konfiguration befindet sich in /etc/datadog-Agent/datadog.yaml

```
listeners:
  - name: snmp
snmp_listener:
  workers: 100  # number of workers used to discover devices concurrently
  discovery_interval: 3600  # interval between each autodiscovery in
seconds
  loader: core  # use core check implementation of SNMP integration.
recommended
  use_device_id_as_hostname: true  # recommended
  configs:
    - network_address: 10.0.0.0/24  # CIDR subnet
      snmp_version: 2
      port: 161
      community_string: 'st0r@gegrid'  # enclose with single quote
      profile: netapp-storagegrid
```

Einzelne Geräte

/Etc/datadog-Agent/conf.d/snmp.d/conf.yaml

```
init_config:
  loader: core  # use core check implementation of SNMP integration.
recommended
  use_device_id_as_hostname: true  # recommended
instances:
- ip_address: '10.0.0.1'
  profile: netapp-storagegrid
  community_string: 'st0r@gegrid'  # enclose with single quote
- ip_address: '10.0.0.2'
  profile: netapp-storagegrid
  community_string: 'st0r@gegrid'
- ip_address: '10.0.0.3'
  profile: netapp-storagegrid
 community_string: 'st0r@gegrid'
- ip_address: '10.0.0.4'
  profile: netapp-storagegrid
  community_string: 'st0r@gegrid'
```

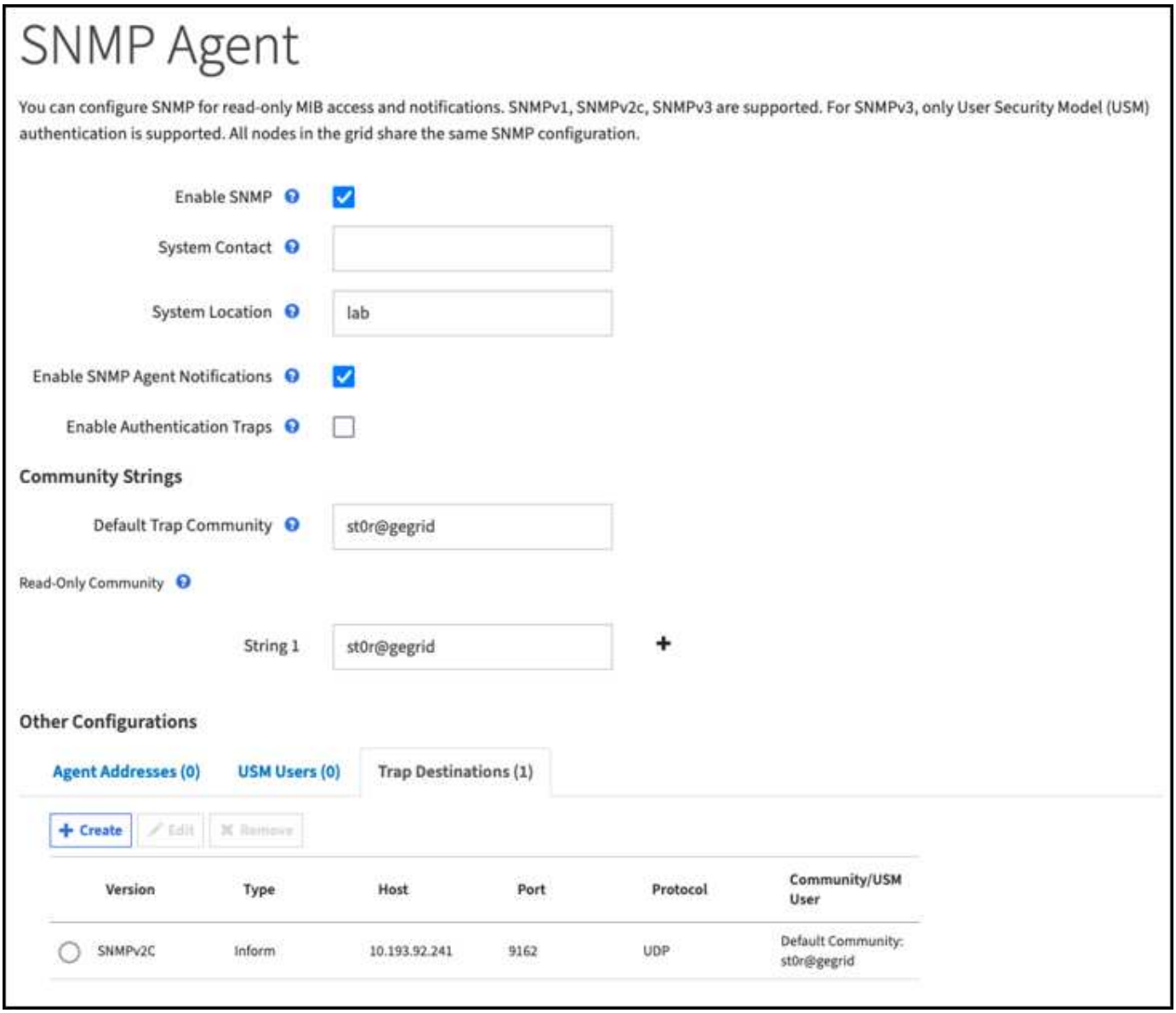
SNMP-Konfiguration für Traps

Die Konfiguration für SNMP-Traps wird in der Datei /etc/datadog-Agent/datadog.yaml der Datendog-Konfiguration definiert

```
network_devices:
  namespace:  # optional, defaults to “default”.
  snmp_traps:
    enabled: true
    port: 9162 # on which ports to listen for traps
    community_strings: # which community strings to allow for v2 traps
      - st0r@gegrid
```

Beispiel für eine StorageGRID-SNMP-Konfiguration

Der SNMP-Agent in Ihrem StorageGRID-System befindet sich auf der Registerkarte Konfiguration in der Spalte Überwachung. Aktivieren Sie SNMP und geben Sie die gewünschten Informationen ein. Wenn Sie Traps konfigurieren möchten, wählen Sie „Traps-Ziele“ und erstellen Sie ein Ziel für den Datadog-Agent-Host, der die Trap-Konfiguration enthält.



Von Aron Klein

Mit rclone können Sie Objekte auf StorageGRID migrieren, VERSCHIEBEN und LÖSCHEN

Rclone ist ein kostenloses Kommandozeilen-Tool und Client für S3-Vorgänge. Sie können rclone verwenden, um Objektdaten auf StorageGRID zu migrieren, zu kopieren und zu löschen. Rclone bietet die Möglichkeit, Buckets auch dann zu löschen, wenn es nicht leer ist. Die Funktion „purge“ ist in einem Beispiel unten dargestellt.

Installieren und Konfigurieren von rclone

Um rclone auf einer Workstation oder einem Server zu installieren, laden Sie es von herunter "rclone.org".

Erste Konfigurationsschritte

1. Erstellen Sie die rclone-Konfigurationsdatei, indem Sie entweder das Konfigurationsskript ausführen oder die Datei manuell erstellen.
2. In diesem Beispiel verwende ich sgdemo für den Namen des entfernten StorageGRID S3-Endpunkts in der rclone-Konfiguration.
   a. Erstellen Sie die Konfigurationsdatei ~/.config/rclone/rclone.conf

```
[sgdemo]
type = s3
provider = Other
access_key_id = ABCDEFGH123456789JKL
secret_access_key = 123456789ABCDEFGHIJKLMN0123456789PQRST+V
endpoint = sgdemo.netapp.com
```

   b. Führen Sie rclone config aus

Rclone config

```
2023/04/13 14:22:45 NOTICE: Config file
"/root/.config/rclone/rclone.conf" not found - using defaults
No remotes found - make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n
name> sgdemo
```

```
Option Storage.
Type of storage to configure.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value.
 1 / 1Fichier
   \ "fichier"
 2 / Alias for an existing remote
   \ "alias"
 3 / Amazon Drive
   \ "amazon cloud drive"
 4 / Amazon S3 Compliant Storage Providers including AWS,
Alibaba, Ceph, Digital Ocean, Dreamhost, IBM COS, Minio,
SeaweedFS, and Tencent COS
   \ "s3"
 5 / Backblaze B2
   \ "b2"
 6 / Better checksums for other remotes
   \ "hasher"
 7 / Box
   \ "box"
 8 / Cache a remote
   \ "cache"
 9 / Citrix Sharefile
   \ "sharefile"
10 / Compress a remote
   \ "compress"
11 / Dropbox
   \ "dropbox"
12 / Encrypt/Decrypt a remote
   \ "crypt"
13 / Enterprise File Fabric
   \ "filefabric"
14 / FTP Connection
```

```
   \ "ftp"
15 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
   \ "google cloud storage"
16 / Google Drive
   \ "drive"
17 / Google Photos
   \ "google photos"
18 / Hadoop distributed file system
   \ "hdfs"
19 / Hubic
   \ "hubic"
20 / In memory object storage system.
   \ "memory"
21 / Jottacloud
   \ "jottacloud"
22 / Koofr
   \ "koofr"
23 / Local Disk
   \ "local"
24 / Mail.ru Cloud
   \ "mailru"
25 / Mega
   \ "mega"
26 / Microsoft Azure Blob Storage
   \ "azureblob"
27 / Microsoft OneDrive
   \ "onedrive"
28 / OpenDrive
   \ "opendrive"
29 / OpenStack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore,
OVH)
   \ "swift"
30 / Pcloud
   \ "pcloud"
31 / Put.io
   \ "putio"
32 / QingCloud Object Storage
   \ "qingstor"
33 / SSH/SFTP Connection
   \ "sftp"
34 / Sia Decentralized Cloud
   \ "sia"
35 / Sugarsync
   \ "sugarsync"
36 / Tardigrade Decentralized Cloud Storage
   \ "tardigrade"
```

```
37 / Transparently chunk/split large files
   \ "chunker"
38 / Union merges the contents of several upstream fs
   \ "union"
39 / Uptobox
   \ "uptobox"
40 / Webdav
   \ "webdav"
41 / Yandex Disk
   \ "yandex"
42 / Zoho
   \ "zoho"
43 / http Connection
   \ "http"
44 / premiumize.me
   \ "premiumizeme"
45 / seafile
   \ "seafile"
```

```
Storage> 4
```

```
Option provider.
Choose your S3 provider.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value.
 1 / Amazon Web Services (AWS) S3
   \ "AWS"
 2 / Alibaba Cloud Object Storage System (OSS) formerly Aliyun
   \ "Alibaba"
 3 / Ceph Object Storage
   \ "Ceph"
 4 / Digital Ocean Spaces
   \ "DigitalOcean"
 5 / Dreamhost DreamObjects
   \ "Dreamhost"
 6 / IBM COS S3
   \ "IBMCOS"
 7 / Minio Object Storage
   \ "Minio"
 8 / Netease Object Storage (NOS)
   \ "Netease"
 9 / Scaleway Object Storage
   \ "Scaleway"
10 / SeaweedFS S3
   \ "SeaweedFS"
11 / StackPath Object Storage
   \ "StackPath"
12 / Tencent Cloud Object Storage (COS)
   \ "TencentCOS"
13 / Wasabi Object Storage
   \ "Wasabi"
14 / Any other S3 compatible provider
   \ "Other"
provider> 14
```

```
Option env_auth.
Get AWS credentials from runtime (environment variables or
EC2/ECS meta data if no env vars).
Only applies if access_key_id and secret_access_key is blank.
Enter a boolean value (true or false). Press Enter for the
default ("false").
Choose a number from below, or type in your own value.
 1 / Enter AWS credentials in the next step.
   \ "false"
 2 / Get AWS credentials from the environment (env vars or IAM).
   \ "true"
env_auth> 1
```

```
Option access_key_id.
AWS Access Key ID.
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
access_key_id> ABCDEFGH123456789JKL
```

```
Option secret_access_key.
AWS Secret Access Key (password).
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
secret_access_key> 123456789ABCDEFGHIJKLMN0123456789PQRST+V
```

```
Option region.
Region to connect to.
Leave blank if you are using an S3 clone and you don't have a
region.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value.
   / Use this if unsure.
 1 | Will use v4 signatures and an empty region.
   \ ""
   / Use this only if v4 signatures don't work.
 2 | E.g. pre Jewel/v10 CEPH.
   \ "other-v2-signature"
region> 1
```

```
Option endpoint.
Endpoint for S3 API.
Required when using an S3 clone.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
endpoint> sgdemo.netapp.com
```

```
Option location_constraint.
Location constraint - must be set to match the Region.
Leave blank if not sure. Used when creating buckets only.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
location_constraint>
```

```
Option acl.
Canned ACL used when creating buckets and storing or copying
objects.
This ACL is used for creating objects and if bucket_acl isn't
set, for creating buckets too.
For more info visit
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-
overview.html#canned-acl
Note that this ACL is applied when server-side copying objects as
S3
doesn't copy the ACL from the source but rather writes a fresh
one.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value.
   / Owner gets FULL_CONTROL.
 1 | No one else has access rights (default).
   \ "private"
   / Owner gets FULL_CONTROL.
 2 | The AllUsers group gets READ access.
   \ "public-read"
   / Owner gets FULL_CONTROL.
 3 | The AllUsers group gets READ and WRITE access.
   | Granting this on a bucket is generally not recommended.
   \ "public-read-write"
   / Owner gets FULL_CONTROL.
 4 | The AuthenticatedUsers group gets READ access.
   \ "authenticated-read"
   / Object owner gets FULL_CONTROL.
 5 | Bucket owner gets READ access.
   | If you specify this canned ACL when creating a bucket,
Amazon S3 ignores it.
   \ "bucket-owner-read"
   / Both the object owner and the bucket owner get FULL_CONTROL
over the object.
 6 | If you specify this canned ACL when creating a bucket,
Amazon S3 ignores it.
   \ "bucket-owner-full-control"
acl>
```

```
Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n
```

```
--------------------
[sgdemo]
type = s3
provider = Other
access_key_id = ABCDEFGH123456789JKL
secret_access_key = 123456789ABCDEFGHIJKLMN0123456789PQRST+V
endpoint = sgdemo.netapp.com:443
--------------------
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d>
```

```
Current remotes:
```

```
Name                 Type
====                 ====
sgdemo               s3
```

```
e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q
```

Beispiele für grundlegende Befehle

- **Erstellen Sie einen Eimer:**

  `rclone mkdir remote:bucket`

  ```
  # Rclone mkdir sgdemo:test01
  ```

  Verwenden Sie --no-Check-Certificate, wenn Sie SSL-Zertifikate ignorieren müssen.

- **Alle Buckets auflisten:**

```
rclone lsd remote:
```

Rclone lsd sgdemo:

- **Objekte in einem bestimmten Bucket auflisten:**

```
rclone ls remote:bucket
```

Rclone ls sgdemo:test01

```
     65536 TestObject.0
     65536 TestObject.1
     65536 TestObject.10
     65536 TestObject.12
     65536 TestObject.13
     65536 TestObject.14
     65536 TestObject.15
     65536 TestObject.16
     65536 TestObject.17
     65536 TestObject.18
     65536 TestObject.2
     65536 TestObject.3
     65536 TestObject.5
     65536 TestObject.6
     65536 TestObject.7
     65536 TestObject.8
     65536 TestObject.9
   33554432 bigobj
       102 key.json
        47 locked01.txt
 4294967296 sequential-read.0.0
        15 test.txt
       116 version.txt
```

- **Ein Eimer löschen:**

```
rclone rmdir remote:bucket
```

Rclone rmdir sgdemo:test02

- **Legen Sie ein Objekt:**

```
rclone copy filename remote:bucket
```

```
# Rclone copy ~/Test/testfile.txt sgdemo:test01
```

- **Holen Sie sich ein Objekt:**

```
rclone copy remote:bucket/objectname filename
```

```
# Rclone copy sgdemo:test01/testfile.txt ~/Test/testfileS3.txt
```

- **Ein Objekt löschen:**

```
rclone delete remote:bucket/objectname
```

```
# Rclone delete sgdemo:test01/testfile.txt
```

- **Objekte in einen Bucket migrieren**

```
rclone sync source:bucket destination:bucket --progress

rclone sync source_directory destination:bucket --progress
```

```
# Rclone Sync sgdemo:test01 sgdemo:clone01 --progress
```

```
Transferred:        4.032 GiB / 4.032 GiB, 100%, 95.484 KiB/s, ETA
0s
Transferred:           22 / 22, 100%
Elapsed time:       1m4.2s
```

> Verwenden Sie --progress oder -P, um den Fortschritt der Aufgabe anzuzeigen. Andernfalls gibt es keine Ausgabe.

- **Löschen eines Buckets und aller Objektinhalte**

```
rclone purge remote:bucket --progress
```

Rclone purge sgdemo:test01 --progress

```
Transferred:              0 B / 0 B, -, 0 B/s, ETA -
Checks:                46 / 46, 100%
Deleted:               23 (files), 1 (dirs)
Elapsed time:        10.2s
```

Rclone ls sgdemo:test01

```
2023/04/14 09:40:51 Failed to ls: directory not found
```

Von Siegfried Hepp und Aron Klein

StorageGRID Best Practices für die Implementierung mit Veeam Backup and Replication

Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die Konfiguration von NetApp StorageGRID und teilweise Veeam Backup and Replication. Dieses Dokument richtet sich an Storage- und Netzwerkadministratoren, die mit Linux-Systemen vertraut sind und mit der Wartung oder Implementierung eines NetApp StorageGRID-Systems in Kombination mit Veeam Backup and Replication betraut sind.

Überblick

Speicheradministratoren möchten das Wachstum ihrer Daten mit Lösungen managen, die die Anforderungen an Verfügbarkeit, schnelle Wiederherstellung erfüllen, an ihre Bedürfnisse anpassen und ihre Richtlinien für die langfristige Aufbewahrung von Daten automatisieren. Diese Lösungen sollten auch Schutz vor Verlust oder böswilligen Angriffen bieten. Veeam und NetApp haben gemeinsam eine Datensicherungslösung entwickelt, die Veeam Backup & Recovery mit NetApp StorageGRID kombiniert und damit Objekt-Storage vor Ort ermöglicht.

Veeam und NetApp StorageGRID bieten eine benutzerfreundliche Lösung, die zusammen die Anforderungen eines schnellen Datenwachstums und die zunehmenden Vorschriften weltweit erfüllt. Cloud-basierter Objekt-Storage ist für seine Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit, betriebliche Effizienz und Kosteneffizienz bekannt, die ihn zur ersten Wahl für Ihre Backups machen. Dieses Dokument enthält Anleitungen und Empfehlungen für die Konfiguration Ihrer Veeam Backup-Lösung und des StorageGRID Systems.

Der Objekt-Workload von Veeam erstellt eine große Anzahl von gleichzeitigen PUT-, DELETE- und LISTENVORGÄNGEN für kleine Objekte. Durch die Unveränderlichkeit wird die Anzahl der Anfragen an den Objektspeicher zur Festlegung von Aufbewahrungs- und Listenversionen weiter addiert. Der Prozess eines Backup-Jobs umfasst das Schreiben von Objekten für die tägliche Änderung. Nach Abschluss der neuen Schreibvorgänge löscht der Job alle Objekte, die auf der Aufbewahrungsrichtlinie des Backups basieren. Die Planung von Backup-Jobs wird sich fast immer überschneiden. Diese Überschneidung führt zu einem großen Teil des Backup-Fensters, das aus 50/50 PUT/DELETE Workloads auf dem Objektspeicher besteht. Anpassungen an die Anzahl gleichzeitiger Vorgänge mit der Einstellung für den Task-Slot vornehmen und die Objektgröße dadurch erhöhen, dass die Blockgröße für den Backup-Job erhöht wird, die Anzahl der Objekte in

den Anforderungen zum Löschen mehrerer Objekte reduziert wird, und wenn Sie das maximale Zeitfenster für die Fertigstellung der Jobs auswählen, wird die Lösung hinsichtlich Performance und Kosten optimiert.

Lesen Sie unbedingt die Produktdokumentation für "Veeam Backup und Replication" Und "StorageGRID" Bevor Sie beginnen. Veeam bietet Rechner mit Informationen zur Dimensionierung der Veeam Infrastruktur und den Kapazitätsanforderungen, die vor der Dimensionierung Ihrer StorageGRID Lösung verwendet werden sollten. Informationen zu validierten Veeam-NetApp Konfigurationen finden Sie auf der Veeam Ready Program Website für "Veeam Ready Objekt, Unveränderlichkeit von Objekten und Repository".

Veeam Konfiguration

Empfohlene Version

Es wird empfohlen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und die neuesten Hotfixes für Ihr Veeam Backup & Replication 12-System anzuwenden. Derzeit wird empfohlen, mindestens den Veeam Patch P20230718 zu installieren.

S3-Repository-Konfiguration

Ein Scale-out-Backup-Repository (SOBR) ist die Kapazitäts-Tier des S3-Objekt-Storage. Die Kapazitäts-Tier ist eine Erweiterung des primären Repositorys mit längeren Aufbewahrungszeiträumen und einer kostengünstigeren Storage-Lösung. Veeam ermöglicht Unveränderlichkeit über die S3 Object Lock API. Veeam 12 kann mehrere Buckets in einem Scale-out-Repository verwenden. StorageGRID hat keine Obergrenze für die Anzahl der Objekte oder Kapazität in einem einzelnen Bucket. Die Verwendung mehrerer Buckets verbessert möglicherweise die Performance beim Backup von sehr großen Datensätzen, bei denen die Backup-Daten in Objekten bis in den Petabyte-Bereich skaliert werden können.

Je nach Dimensionierung Ihrer spezifischen Lösung und den Anforderungen können Sie gleichzeitige Tasks beschränken. In den Standardeinstellungen wird für jeden CPU-Kern ein Repository-Tasksteckplatz und für jeden Task-Steckplatz ein Limit von 64 gleichzeitig ausgeführten Tasksteckplätzen festgelegt. Wenn Ihr Server beispielsweise 2 CPU-Kerne hat, werden insgesamt 128 gleichzeitige Threads für den Objektspeicher verwendet. Dies beinhaltet PUT, GET und Batch Delete. Es wird empfohlen, einen konservativen Grenzwert für die Taskslots auszuwählen, um mit zu beginnen und diesen Wert einzustellen, sobald Veeam-Backups einen stabilen Zustand von neuen Backups und auslaufenden Backupdaten erreicht haben. Arbeiten Sie mit Ihrem NetApp Account Team zusammen, um die Größe des StorageGRID Systems entsprechend anzupassen, damit die gewünschten Zeitfenster und Leistungen eingehalten werden. Um die optimale Lösung zu bieten, müssen Sie die Anzahl der Aufgabenplätze und die Anzahl der Aufgaben pro Steckplatz anpassen.

Konfiguration des Backupjobs

Veeam Backup-Jobs können mit anderen Blockgrößen konfiguriert werden, die besonders sorgfältig geprüft werden sollten. Die standardmäßige Blockgröße beträgt 1 MB und mit der Speichereffizienz, die Veeam mit Komprimierung und Deduplizierung bietet, erzeugt Objektgrößen von ca. 500 KB für das erste vollständige Backup und 100-200-KB-Objekte für die inkrementellen Jobs. Wir können die Performance des Objektspeichers deutlich steigern und die Anforderungen reduzieren, indem wir eine größere Blockgröße für Backups auswählen. Obwohl die größere Blockgröße zu großen Verbesserungen der Objektspeicher-Performance führt, geht dies zu Kosten, da potenziell höhere Anforderungen an die Kapazität des primären Storage aufgrund niedrigerer Storage-Effizienz-Performance entstehen. Es wird empfohlen, die Backup-Jobs mit einer Blockgröße von 4 MB zu konfigurieren, die ca. 2 MB Objekte für die vollständigen Backups und 700kB-1MB Objektgrößen für inkrementelle Backups erzeugt. Kunden ziehen möglicherweise sogar die Konfiguration von Backup-Jobs mit einer Blockgröße von 8 MB in Betracht, die mithilfe des Veeam Supports aktiviert werden kann.

Bei der Implementierung von unveränderlichen Backups wird auf S3 Object Lock im Objektspeicher gesetzt.

Die Option „Unveränderlichkeit“ generiert eine größere Anzahl von Anfragen an den Objektspeicher zur Auflistung und Aktualisierung der Aufbewahrung der Objekte.

Wenn Backup-Retentions ablaufen, verarbeiten die Backup-Jobs das Löschen von Objekten. Veeam sendet die Löschanforderungen je Anforderung in 1000 Objekten an den Objektspeicher. Bei kleinen Lösungen muss diese ggf. angepasst werden, um die Anzahl der Objekte pro Anfrage zu verringern. Eine Senkung dieses Werts hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Löschanforderungen gleichmäßig auf die Knoten im StorageGRID-System verteilt werden. Es wird empfohlen, die Werte in der folgenden Tabelle als Ausgangspunkt für die Konfiguration der Grenze für das Löschen mehrerer Objekte zu verwenden. Multiplizieren Sie den Wert in der Tabelle mit der Anzahl der Knoten für den ausgewählten Gerätetyp, um den Wert für die Einstellung in Veeam zu erhalten. Wenn dieser Wert gleich oder größer als 1000 ist, muss der Standardwert nicht angepasst werden. Wenn dieser Wert angepasst werden muss, wenden Sie sich an den Veeam-Support, um die Änderung vorzunehmen.

Appliance-Modell	S3MultiObjectDeleteLimit pro Knoten
SG5712	34
SG5760	75
SG6060	200

Wenden Sie sich an Ihr NetApp Account Team, um die empfohlene Konfiguration basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen zu erhalten. Die Empfehlungen für die Veeam-Konfigurationseinstellungen umfassen:

- Blockgröße des Backupjobs = 4 MB
- SOBR-Task-Slot-Limit= 2-16
- Limit Für Mehrere Objekte Löschen = 34-1000

StorageGRID-Konfiguration

Empfohlene Version

NetApp StorageGRID 11.6 oder 11.7 mit dem aktuellen Hotfix sind die empfohlenen Versionen für Veeam-Bereitstellungen. In StorageGRID 11.6.0.11 und 11.7.0.4 wurden zahlreiche Optimierungsfunktionen eingeführt, von denen Veeam-Workloads profitieren. Es wird empfohlen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und die neuesten Hotfixes für Ihr StorageGRID-System anzuwenden.

Load Balancer und S3-Endpunktkonfiguration

Für Veeam muss der Endpunkt nur über HTTPS verbunden sein. Eine nicht verschlüsselte Verbindung wird von Veeam nicht unterstützt. Das SSL-Zertifikat kann ein selbstsigniertes Zertifikat, eine private vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle oder eine öffentliche vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle sein. Um den kontinuierlichen Zugriff auf das S3-Repository zu gewährleisten, wird die Verwendung von mindestens zwei Load Balancern in einer HA-Konfiguration empfohlen. Beim Lastausgleich kann es sich um einen von StorageGRID bereitgestellten integrierten Load Balancer handeln, der sich auf jedem Administrator-Node und Gateway-Node oder bei Lösungen von Drittanbietern wie F5, Kemp, HAProxy, Loadbalanacer.org usw. befindet Mithilfe eines StorageGRID Load Balancer kann man Traffic-Klassifikatoren (QoS-Regeln) festlegen, die den Veeam Workload priorisieren können oder Veeam auf Workloads mit höherer Priorität im StorageGRID System beschränken.

S3-Bucket

StorageGRID ist ein sicheres mandantenfähiges Storage-System. Es wird empfohlen, einen dedizierten Mandanten für den Veeam Workload zu erstellen. Optional kann ein Storage-Kontingent zugewiesen werden. Aktivieren Sie als Best Practice „eigene Identitätsquelle verwenden“. Sichern Sie den Mandanten-Root-Managementbenutzer mit einem geeigneten Passwort. Veeam Backup 12 erfordert eine hohe Konsistenz für S3 Buckets. StorageGRID bietet mehrere Konsistenzoptionen, die auf Bucket-Ebene konfiguriert sind. Implementierungen an mehreren Standorten, bei denen Veeam von diversen Standorten auf Daten zugreifen kann, wählen Sie „Strong Global“. Wenn Veeam-Backups und -Restores nur an einem einzigen Standort durchgeführt werden, sollte das Konsistenzniveau auf „Strong-Site“ gesetzt werden. Weitere Informationen zu Bucket-Konsistenzstufen finden Sie im "Dokumentation". Um StorageGRID Backups zur Unveränderlichkeit von Veeam zu nutzen, muss S3 Object Lock global aktiviert und während der Bucket-Erstellung auf dem Bucket konfiguriert werden.

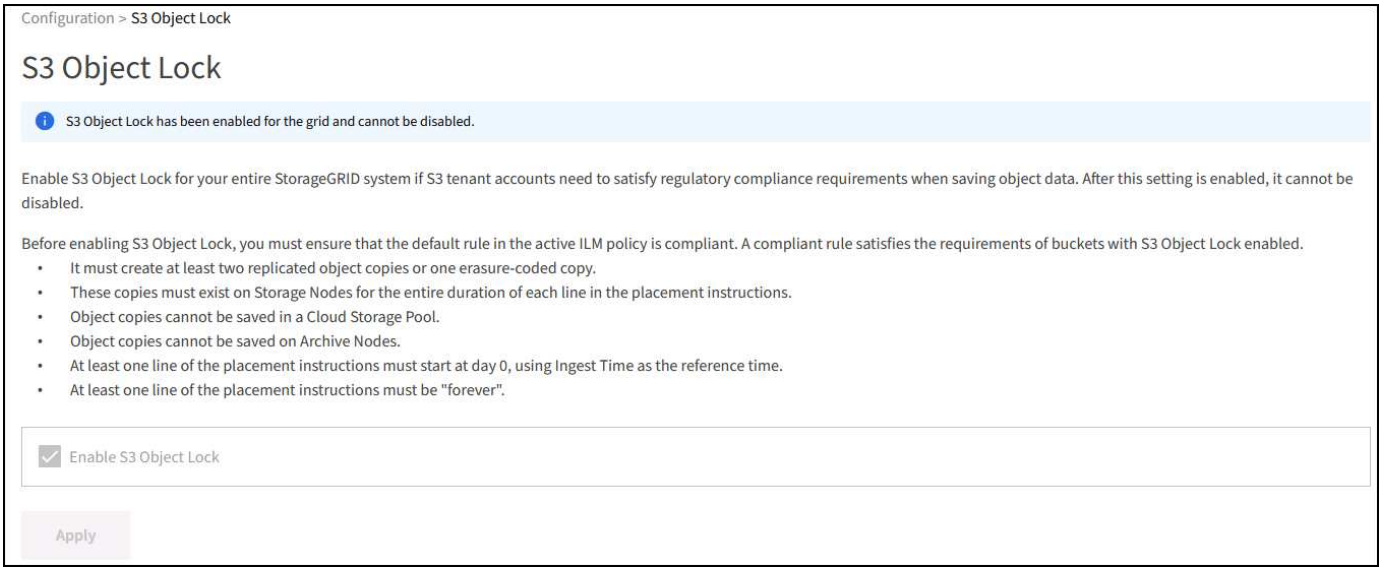
Lifecycle Management

StorageGRID unterstützt Replizierung und Erasure Coding für eine Sicherung auf Objektebene über StorageGRID Nodes und Standorte hinweg. Erasure Coding erfordert mindestens eine Objektgröße von 200 kB. Die standardmäßige Blockgröße für Veeam von 1 MB erzeugt Objektgrößen, die oft unter dieser empfohlenen Mindestgröße von 200 KB liegen können, nachdem Veeam die Storage-Effizienz erreicht hat. Für die Performance der Lösung wird empfohlen, kein Erasure Coding-Profil für mehrere Standorte zu verwenden, es sei denn, die Verbindung zwischen den Standorten reicht aus, um keine Latenz hinzuzufügen oder die Bandbreite des StorageGRID-Systems zu beschränken. Bei einem StorageGRID System mit mehreren Standorten kann die ILM-Regel so konfiguriert werden, dass eine einzige Kopie an jedem Standort gespeichert wird. Um die ultimative Aufbewahrungszeit zu gewährleisten, kann eine Regel für die Speicherung einer Kopie, die nach dem Verfahren zur Fehlerkorrektur codiert wurde, an jedem Standort konfiguriert werden. Die am besten empfohlene Implementierung für diesen Workload ist der lokale Einsatz von zwei Kopien auf den Veeam Backup Servern.

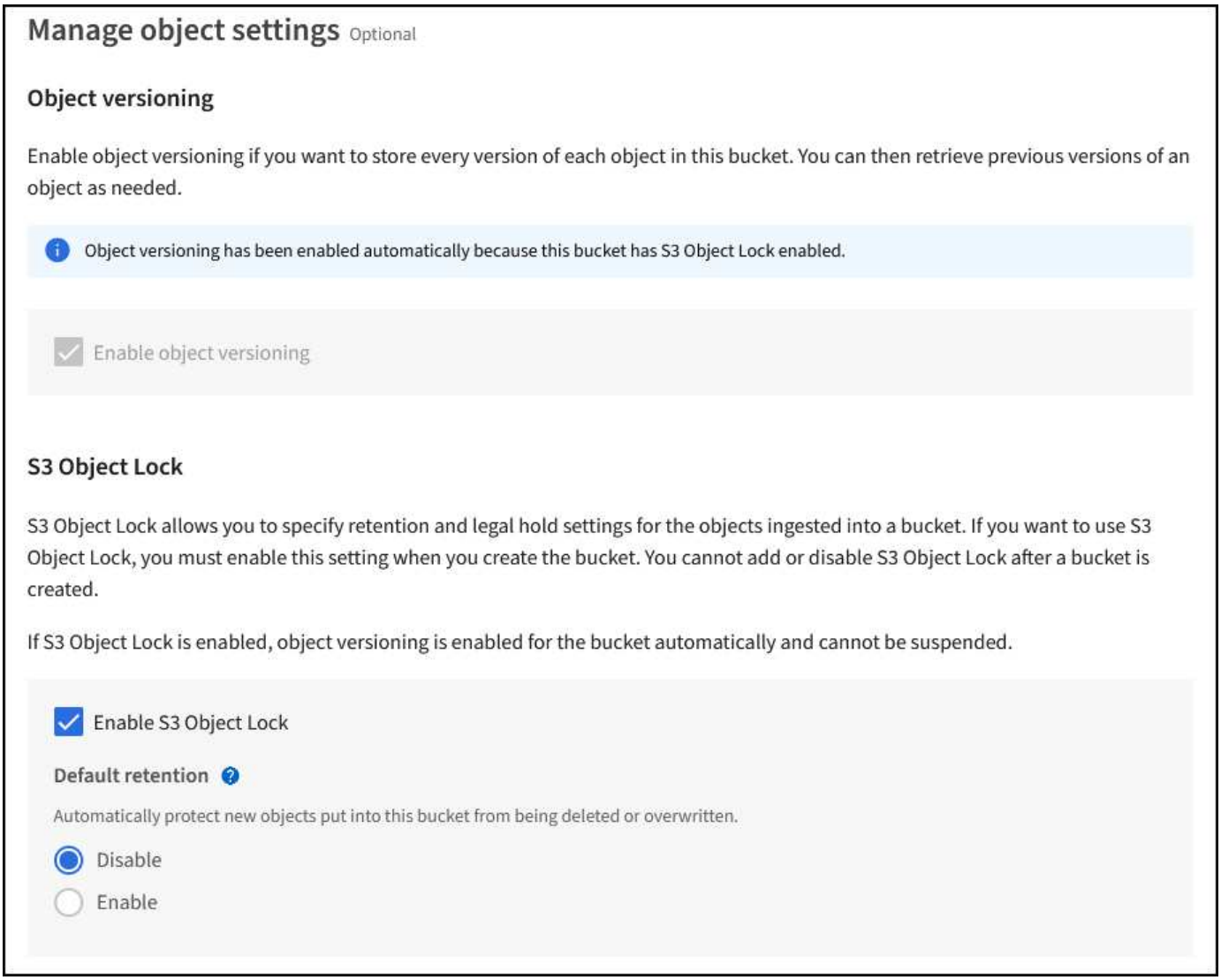
Zentrale Punkte bei der Implementierung

StorageGRID

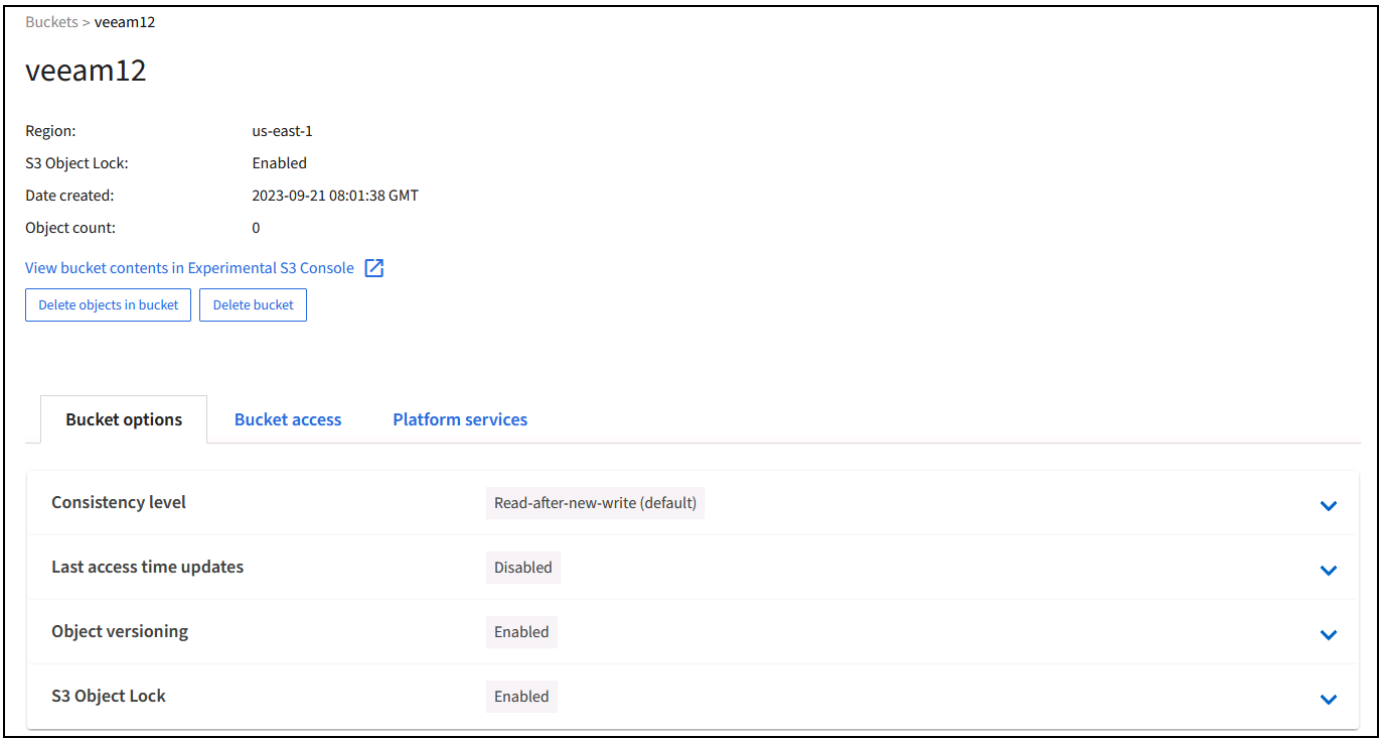
Stellen Sie sicher, dass die Objektsperre auf dem StorageGRID System aktiviert ist, falls eine Unveränderlichkeit erforderlich ist. Suchen Sie die Option in der Management-UI unter Configuration/S3 Object Lock.



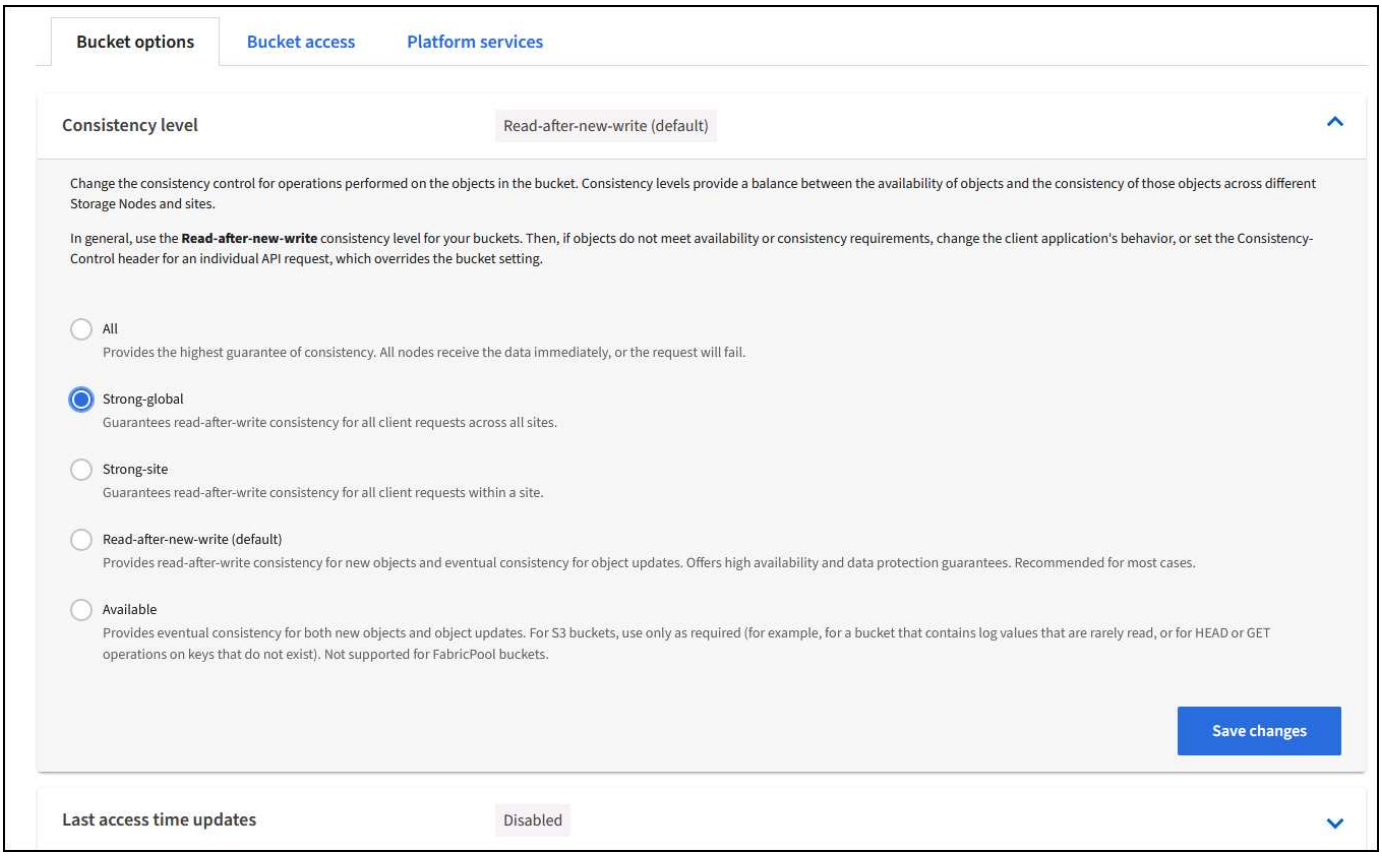
Wählen Sie bei der Erstellung des Buckets die Option „S3 Object Lock aktivieren“ aus, wenn dieser Bucket zur Unveränderlichkeit von Backups verwendet werden soll. Dadurch wird die Bucket-Versionierung automatisch aktiviert. Die Standardaufbewahrung bleibt deaktiviert, da Veeam die Objektaufbewahrung explizit festlegt. Versionierung und S3 Object Lock sollten nicht ausgewählt werden, wenn Veeam keine unveränderlichen Backups erstellt.



Sobald der Bucket erstellt wurde, gehen Sie zur Detailseite des erstellten Buckets. Wählen Sie die Konsistenzstufe aus.



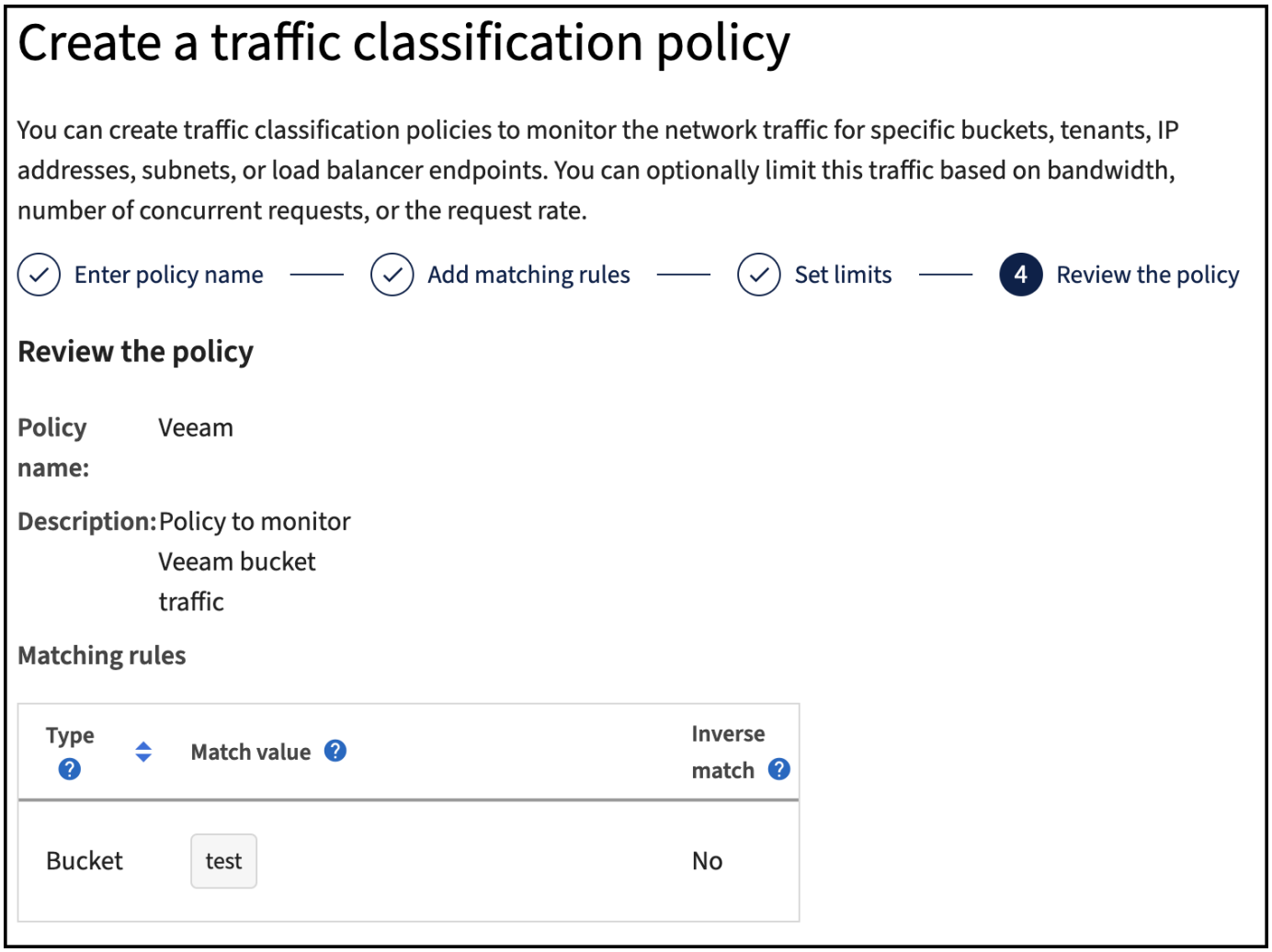
Veeam erfordert eine hohe Konsistenz für S3-Buckets. Wenn also Implementierungen an mehreren Standorten implementiert werden, bei denen Veeam von diversen Standorten auf die Daten zugreifen kann, wählen Sie „Strong Global“. Wenn Veeam-Backups und -Restores nur an einem einzigen Standort durchgeführt werden, sollte das Konsistenzniveau auf „Strong-Site“ gesetzt werden. Speichern Sie die Änderungen.



StorageGRID bietet einen integrierten Load Balancer auf jedem Admin-Node und dedizierten Gateway-Nodes.

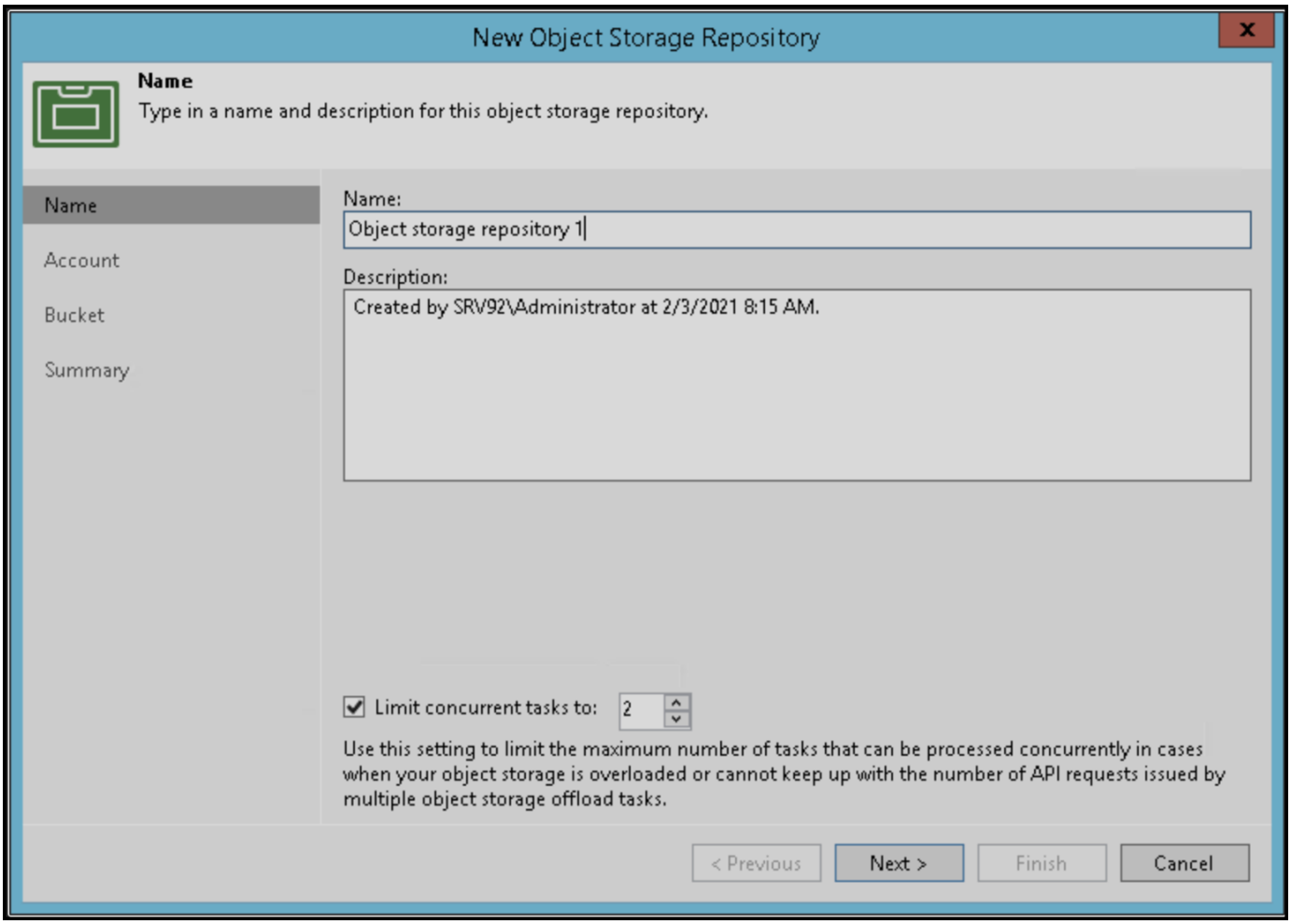
Einer der vielen Vorteile dieser Load Balancer ist die Möglichkeit zur Konfiguration von Richtlinien zur Traffic-Klassifizierung (QoS). Diese dienen hauptsächlich der Beschränkung der Auswirkungen von Applikationen auf andere Client-Workloads oder der Priorisierung von Workloads gegenüber anderen. Sie bieten jedoch auch einen Bonus bei der Erfassung zusätzlicher Metriken zur Unterstützung des Monitorings.

Wählen Sie auf der Registerkarte „Konfiguration“ die Option „Traffic Classification“ aus, und erstellen Sie eine neue Richtlinie. Benennen Sie die Regel, und wählen Sie entweder den/die Bucket(s) oder den Mandanten als Typ aus. Geben Sie die Namen der Bucket(s) oder Tenant ein. Falls QoS erforderlich ist, legen Sie eine Grenze fest. Bei den meisten Implementierungen jedoch möchten wir nur die Monitoring-Vorteile hinzufügen, damit Sie keine Obergrenze festlegen können.

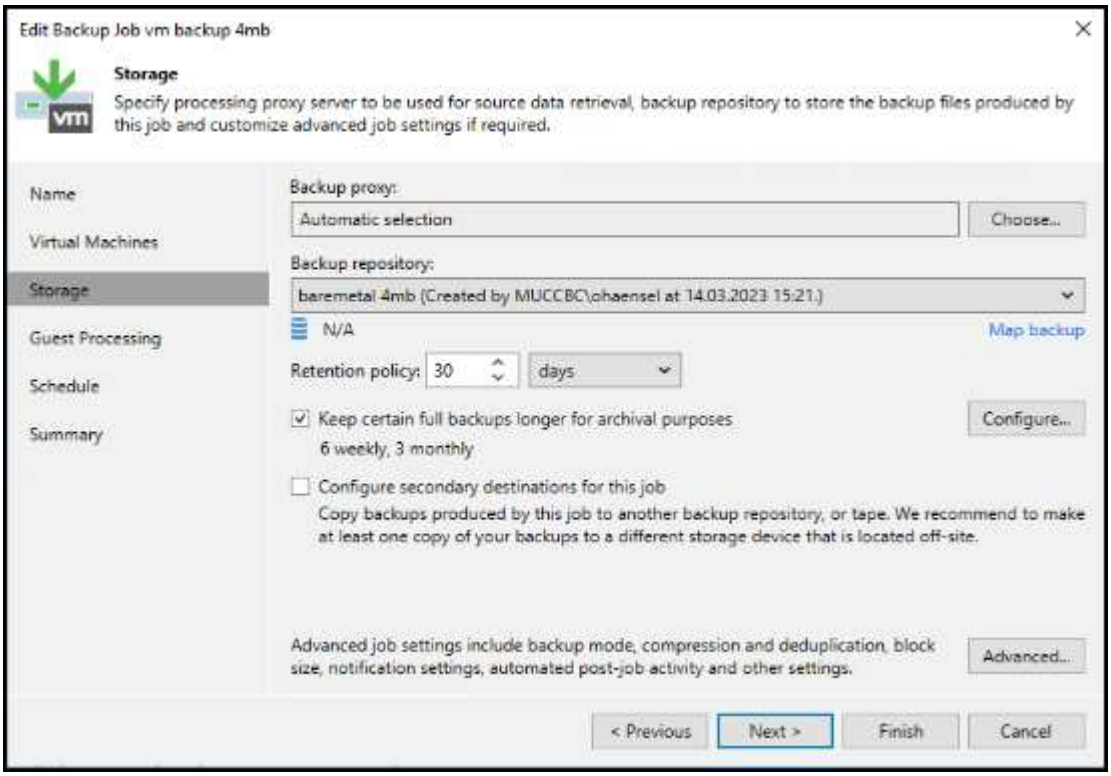


Veeam

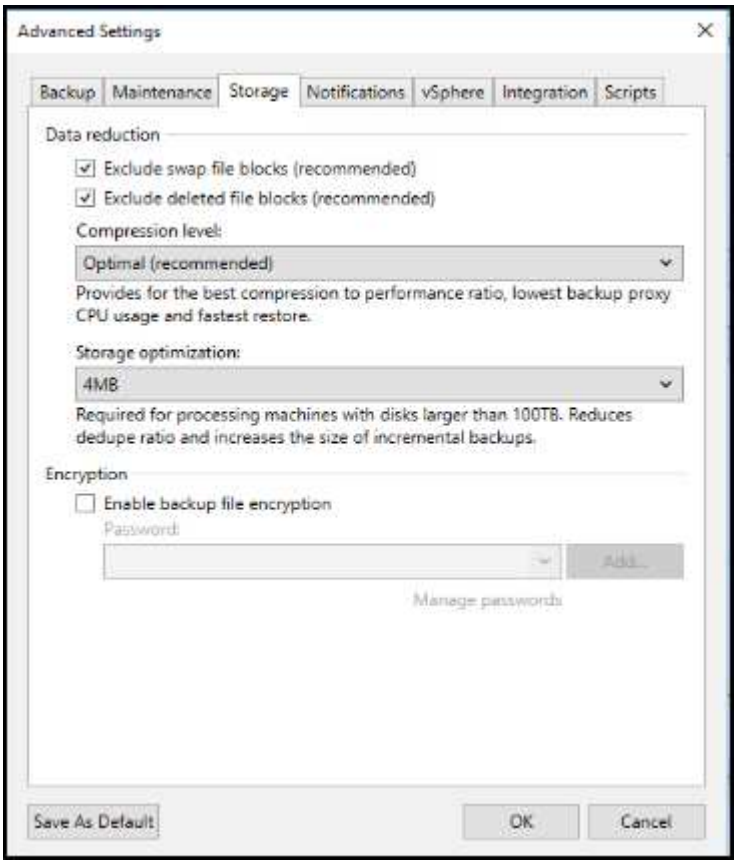
Je nach Modell und Anzahl der StorageGRID Appliances kann es erforderlich sein, eine Begrenzung der Anzahl gleichzeitiger Operationen auf dem Bucket auszuwählen und zu konfigurieren.



Folgen Sie der Veeam Dokumentation zur Konfiguration des Backup-Jobs in der Veeam Konsole, um den Assistenten zu starten. Wählen Sie nach dem Hinzufügen von VMs das SOBR-Repository aus.



Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen, und ändern Sie die Einstellungen für die Speicheroptimierung auf 4 MB oder mehr. Komprimierung und Deduplizierung sollen aktiviert werden. Ändern Sie die Gasteinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen und konfigurieren Sie den Zeitplan für den Backupjob.



Monitoring von StorageGRID

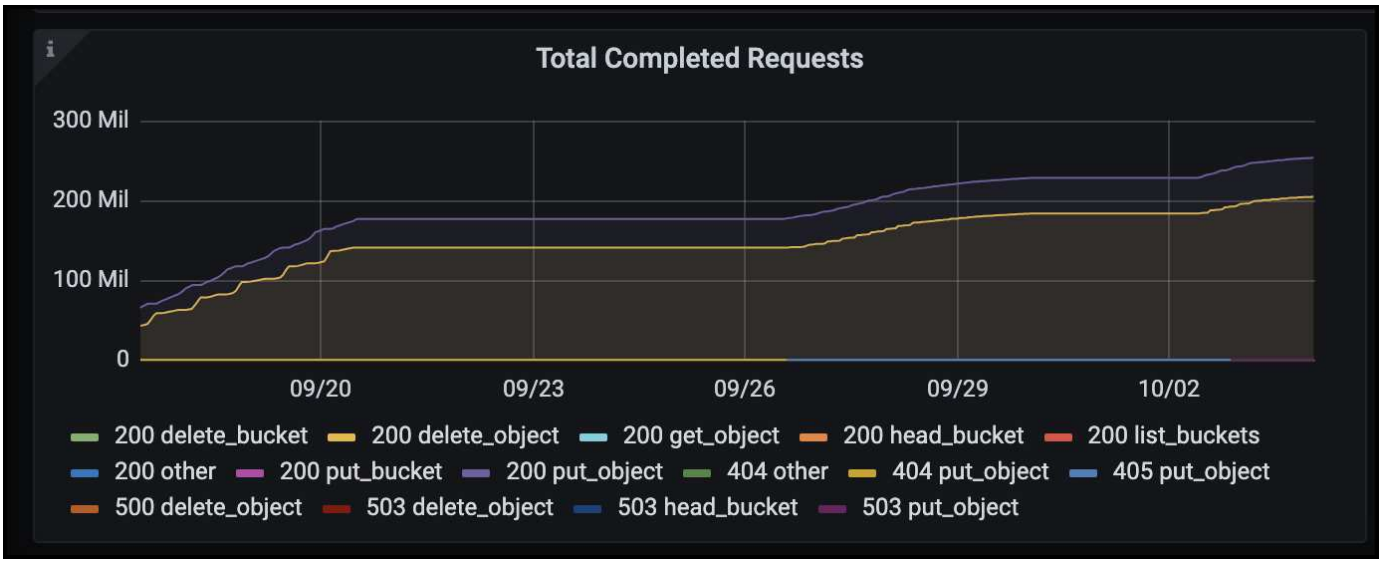
Um sich ein vollständiges Bild davon zu machen, wie Veeam und StorageGRID zusammenarbeiten, müssen Sie warten, bis die Aufbewahrungszeit der ersten Backups abgelaufen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht der Veeam-Workload in erster Linie aus PUT-Vorgängen und es sind keine Löschungen aufgetreten. Sobald Sicherungsdaten ablaufen und Clean-ups durchgeführt werden, können Sie jetzt die vollständige konsistente Nutzung im Objektspeicher sehen und die Einstellungen in Veeam bei Bedarf anpassen.

StorageGRID bietet bequeme Diagramme zur Überwachung des Betriebs des Systems auf der Registerkarte „Support“ auf der Seite „Kennzahlen“. Sie sehen sich primär die S3 Übersicht, ILM und die Richtlinie zur Klassifizierung von Datenverkehr an, wenn eine Richtlinie erstellt wurde. Im S3-Übersichts-Dashboard erhalten Sie Informationen zu den S3-Betriebsraten, Latenzen und Anfragenreaktionen.

Bei Blick auf die S3-Raten und aktiven Anfragen sehen Sie, wie viel von der Last die einzelnen Nodes verarbeiten, und wie viele Anfragen insgesamt nach Typ verarbeitet werden.

Im Diagramm „Durchschnittliche Dauer“ wird die durchschnittliche Zeit angezeigt, die jeder Knoten für jeden Anforderungstyp einnimmt. Dies ist die durchschnittliche Latenz der Anfrage und kann ein guter Indikator dafür sein, dass möglicherweise zusätzliche Anpassungen erforderlich sind, oder dass das StorageGRID-System mehr Last aufnehmen kann.

Im Diagramm „abgeschlossene Anforderungen gesamt“ werden die Anforderungen nach Typ und Antwortcodes angezeigt. Wenn Sie andere Antworten als 200 (OK) für die Antworten sehen, kann dies auf ein Problem hinweisen, wie das StorageGRID-System wird stark geladen Senden 503 (Slow Down) Antworten und einige zusätzliche Tuning erforderlich sein, oder die Zeit ist gekommen, um das System für die erhöhte Last zu erweitern.



Im ILM Dashboard können Sie die Performance beim Löschen des StorageGRID Systems überwachen.

StorageGRID verwendet eine Kombination aus synchronen und asynchronen Löschungen auf jedem Node, um die Gesamtleistung für alle Anforderungen zu optimieren.

Mithilfe einer Richtlinie zur Traffic-Klassifizierung können wir Kennzahlen zum Load Balancer Anforderungsdurchsatz, zu Raten, zur Dauer sowie zu den Objektgrößen anzeigen, die Veeam sendet und empfängt.

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- "NetApp StorageGRID 11.7 Produktdokumentation"
- "Veeam Backup und Replication"

Von Oliver Haensel und Aron Klein

Dremio Datenquelle mit StorageGRID konfigurieren

Dremio unterstützt eine Vielzahl von Datenquellen, einschließlich Cloud-basiertem oder lokalem Objektspeicher. Sie können Dremio so konfigurieren, dass StorageGRID als Objektspeicher-Datenquelle verwendet wird.

Dremio-Datenquelle konfigurieren

Voraussetzungen

- Eine StorageGRID S3-Endpunkt-URL, eine s3-Zugriffsschlüssel-ID des Mandanten und ein geheimer Zugriffsschlüssel.
- StorageGRID-Konfigurationsempfehlung: Deaktivieren Sie die Komprimierung (standardmäßig deaktiviert).

  Dremio verwendet Byte-Bereich GET, um während der Abfrage verschiedene Byte-Bereiche aus demselben Objekt gleichzeitig abzurufen. Die typische Größe für Anforderungen im Byte-Bereich beträgt 1 MB. Komprimiertes Objekt beeinträchtigt die GET-Performance im Byte-Bereich.

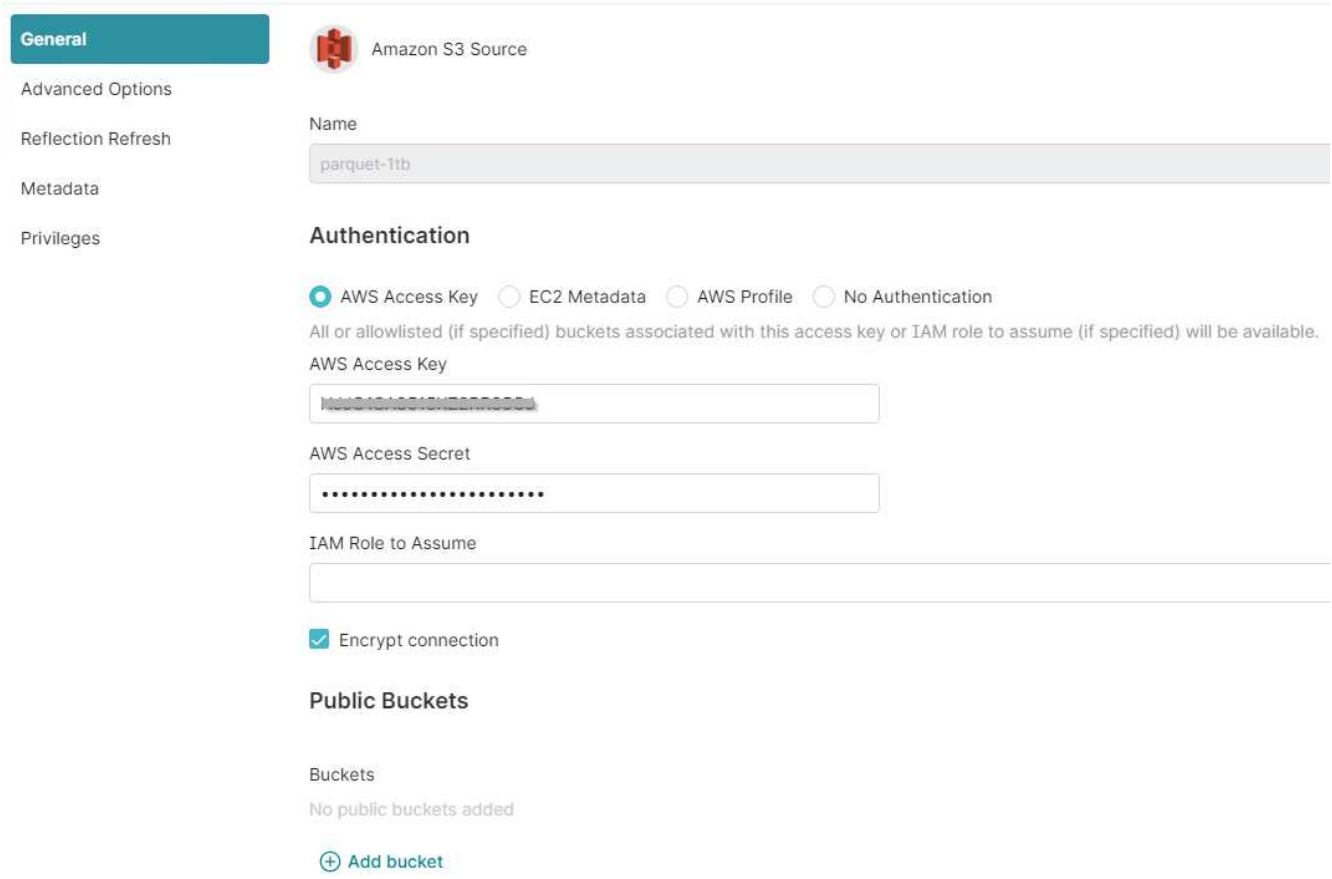
Dremio-Führer

"Connecting to Amazon S3 - Configuring S3-Compatible Storage".

Anweisung

1. Klicken Sie auf der Seite Dremio Datasets auf + signieren, um eine Quelle hinzuzufügen, und wählen Sie „Amazon S3“.
2. Geben Sie einen Namen für diese neue Datenquelle ein: StorageGRID S3-Mandanten-Zugriffsschlüssel-ID und geheimer Zugriffsschlüssel.

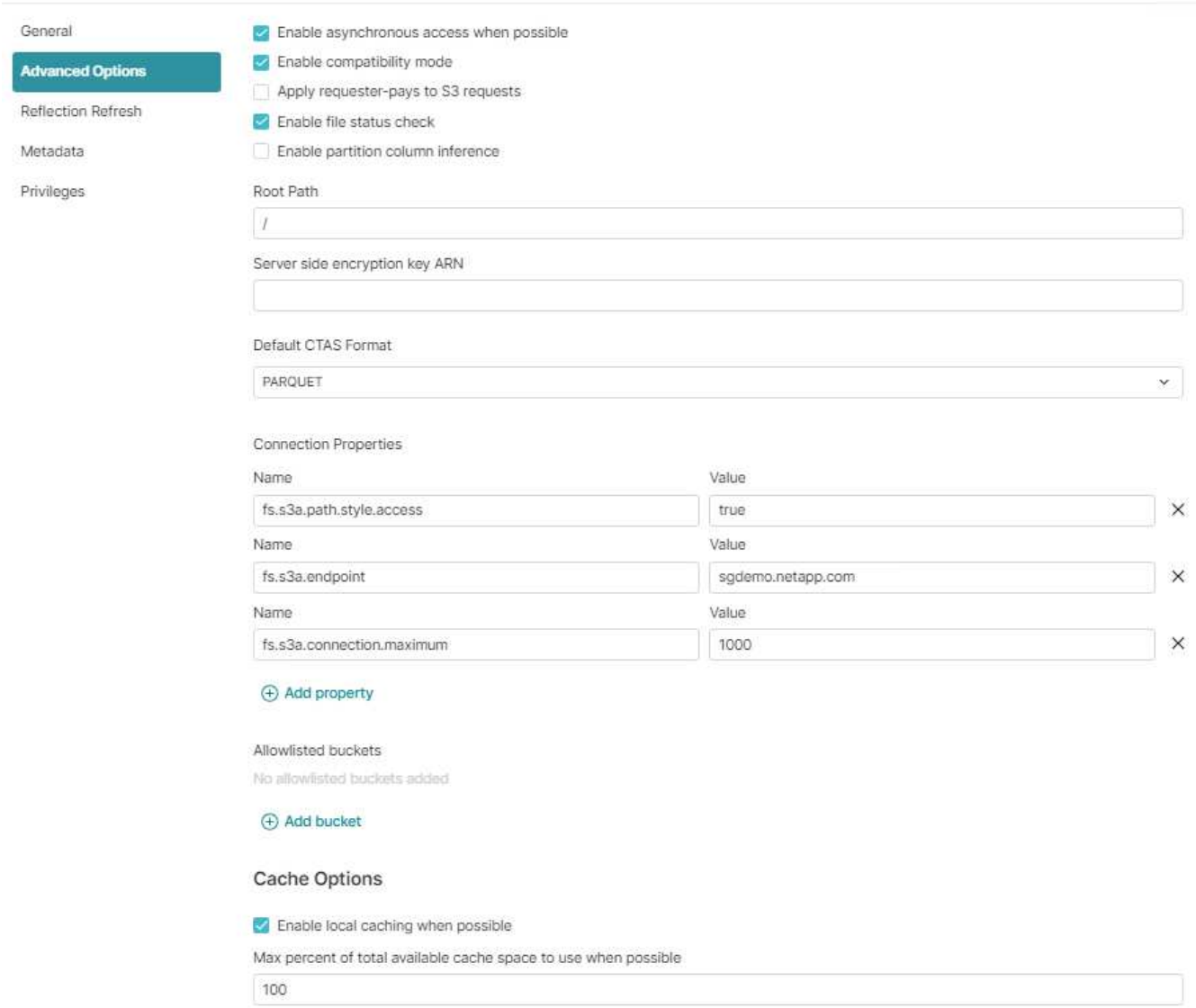
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Verbindung verschlüsseln“, wenn HTTPS für die Verbindung zum StorageGRID S3-Endpunkt verwendet wird.
   Wenn Sie ein selbstsigniertes CA-Zertifikat für diesen s3-Endpunkt verwenden, folgen Sie der Dremio-Anleitung, um dieses CA-Zertifikat in den <JAVA_HOME>/jre/lib/Security + des Dremio-Servers hinzuzufügen
   Beispiel Screenshot



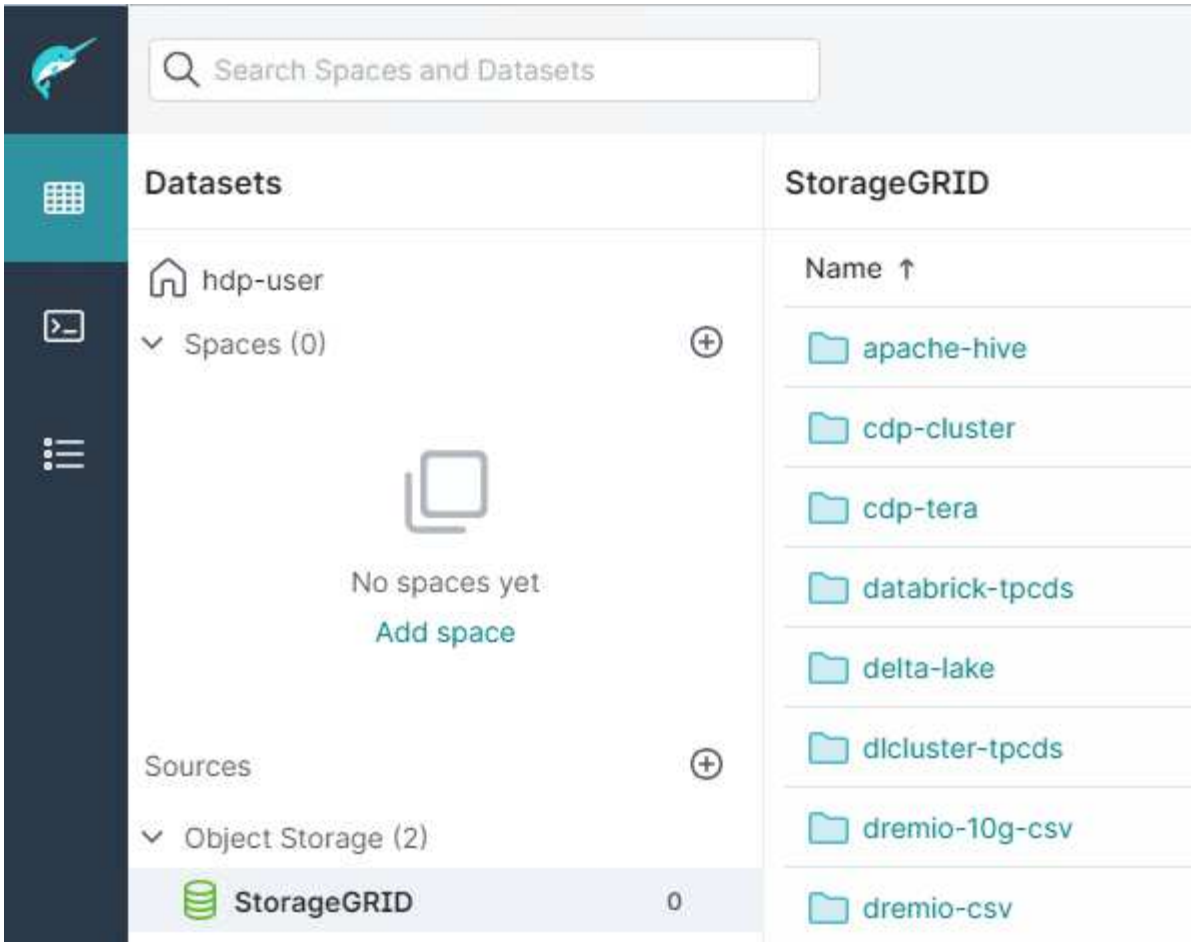
4. Klicken Sie auf „Erweiterte Optionen“, und aktivieren Sie „Kompatibilitätsmodus aktivieren“.
5. Klicken Sie unter Verbindungseigenschaften auf + Eigenschaften hinzufügen, und fügen Sie diese s3a-Eigenschaften hinzu.
6. fs.s3a.Connection.die Standardeinstellung ist 100. Wenn Ihre s3-Datensätze große Parkett-Dateien mit 100 oder mehr Spalten enthalten, muss ein Wert größer als 100 eingegeben werden. Diese Einstellung finden Sie im Dremio-Handbuch.

Name	Wert
fs.s3a.Endpunkt	*<StorageGRID S3 Endpunkt:Port>*
fs.s3a.path.style.Access	Richtig
fs.s3a.Verbindung.Maximum	*<ein Wert größer als 100>*

Beispiel Screenshot



7. Konfigurieren Sie andere Dremio-Optionen gemäß Ihren Unternehmens- oder Anwendungsanforderungen.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um diese neue Datenquelle zu erstellen.
9. Sobald die StorageGRID-Datenquelle erfolgreich hinzugefügt wurde, wird im linken Bereich eine Liste der Buckets angezeigt.
   Beispiel Screenshot



Von Angela Cheng

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.